



Université Sidi Mohammed Ben Abdallah
Faculté Des Sciences et Technique Fès
Département de Génie Electrique



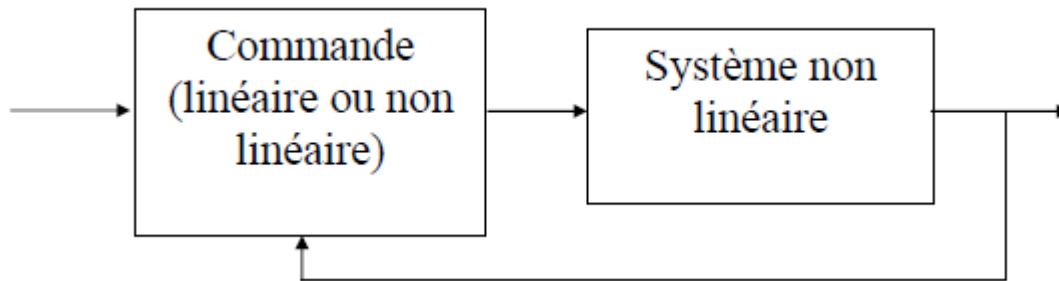
Analyse et commande des systèmes non linéaires

MASTER IESE

Pr: F.ERRAHIMI
fatima.errahimi@usmba.ac.ma

Introduction

Objectifs du cours



- *Modélisation des systèmes non linéaires*
- *Analyse des systèmes non linéaires*
- *Commande des systèmes non linéaires*

Commande non linéaire (nombreuses recherches...): pourquoi?

- La synthèse de commandes linéaires s'appuie des modèles linéaires. S'il est possible de se ramener à des modèles linéaires par linéarisation locale, la robustesse de la commande résulte d'une bonne connaissance des points de fonctionnement.
- Les commandes linéaires se révèlent complètement inefficaces face à des systèmes à forte non linéarité.
- La synthèse de commande linéaire présuppose une bonne connaissance du modèle. Il est alors difficile de prendre en compte les incertitudes liées au modèle :
 - Incertitude liée aux paramètres (changement de valeur)
 - Incertitude liée à la structure (changement de modèle)
- La synthèse de commande linéaire n'est pas nécessairement plus simple à mettre en œuvre. L'évolution des technologies constitue un facteur supplémentaire au développement des techniques de commande non linéaire.

Modélisation des systèmes non linéaires

Limitation des méthodes linéaires:

- **Linéarité «mathématique»:** un système est linéaire si le principe de superposition s'applique.
- **Linéarité «physique»:** un système est linéaire s'il est régi par des équations différentielles linéaires, à coefficients constants et d'ordre fini.
 - La linéarité physique implique la linéarité mathématique et elle est plus restrictive (elle exclut, par exemple, les systèmes régis par des équations aux dérivées partielles linéaires, comme les phénomènes de propagation).
 - Dans la réalité, aucun système physique n'est linéaire, mais de nombreux systèmes le deviennent, moyennant certaines approximations, valable dans un domaine de fonctionnement limité.
 - L'hypothèse de linéarité simplifie considérablement l'étude du système: elle permet d'introduire la notion de **fonction de transfert**, avec ses diverses représentations (réponse fréquentielle, configuration des pôles et des zéros) qui constituent un outil puissant pour l'analyse et la synthèse des systèmes asservis.

➤ Les méthodes linéaires présentent des limitations:

- ★ Elles ne s'appliquent que dans un domaine de fonctionnement limité du système.
- ★ Il existe des systèmes qu'il est impossible, même de façon approchée, de considérer comme linéaires (relais).
- ★ Il existe des phénomènes très importants, dans la théorie et la pratique des systèmes asservis, que les notions linéaires sont incapables de rendre compte; par exemple:

- **La limitation de la précision** par le seuil des différents organes (la théorie linéaire indique une précision infinie lorsque la chaîne directe comprend des intégrations).
- **Le phénomène de 'pompage'**, qui consiste en la présence d'oscillations périodiques, d'amplitude constante et indépendante des conditions initiales «oscillateur ». (la théorie linéaire ne connaît que des systèmes stables ou instables).

Définition des systèmes non linéaires:

un système est non linéaire s'il n'est pas régi par des équations différentielles linéaires, à coefficients constants et d'ordre fini.
À l'exception du retard pur, considéré comme linéaire.

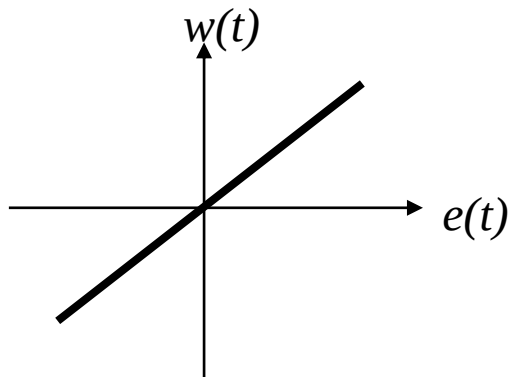
Remarque:

- Comme cette définition est extrêmement extensive, alors, contrairement aux systèmes linéaires, il n'y a pas de théorie pour l'ensemble des systèmes non linéaires, mais seulement des méthodes d'approche de classes particulières de problèmes non linéaires.

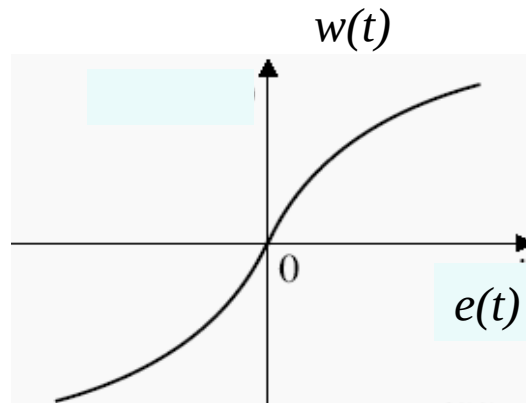
- Comme pour les systèmes linéaires, il est possible de distinguer, aussi les modèles non linéaires par les caractères suivants :
 - A temps continu / A temps discret,
 - Invariants dans le temps / Variants dans le temps,
 - Monovariabiles / Multivariabiles,
 - Déterministes / Stochastique

Principales non-linéarités rencontrés dans les systèmes asservis:

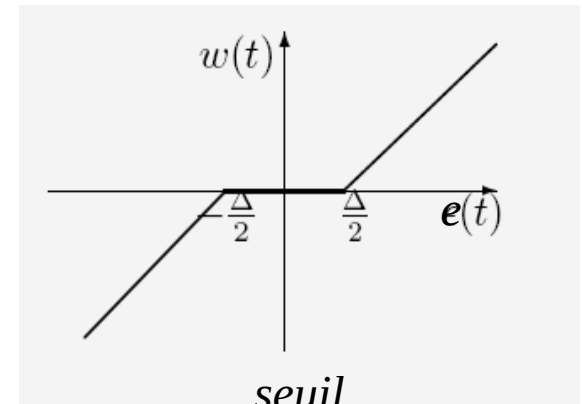
Les principaux types de non-linéarités sont définis par la donnée de la caractéristique d'amplitude entrée/sortie en régime statique:



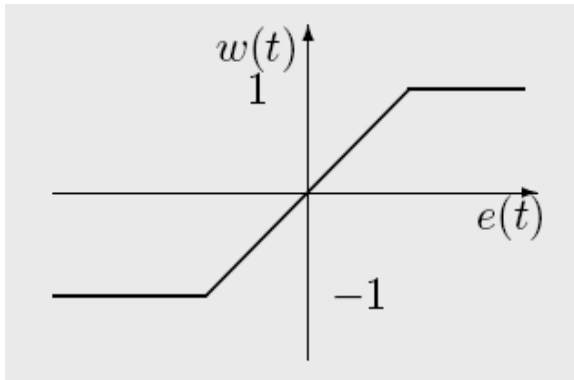
Cas linéaire idéal



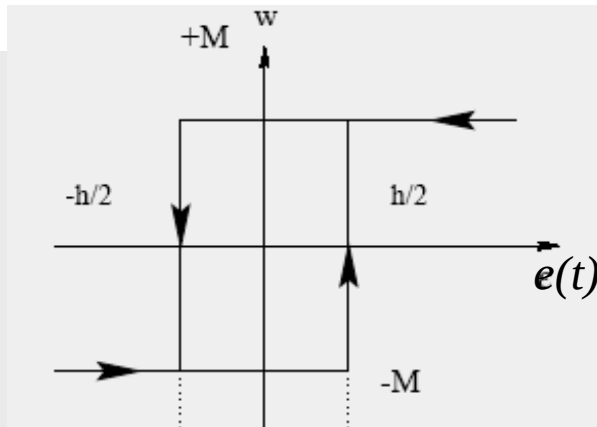
courbure



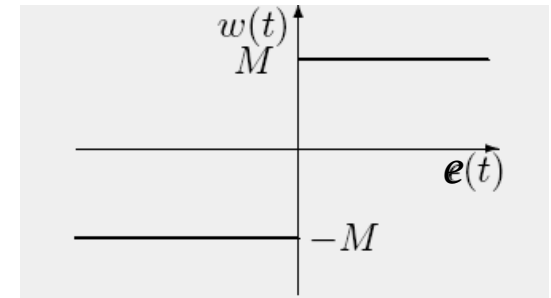
seuil



saturation

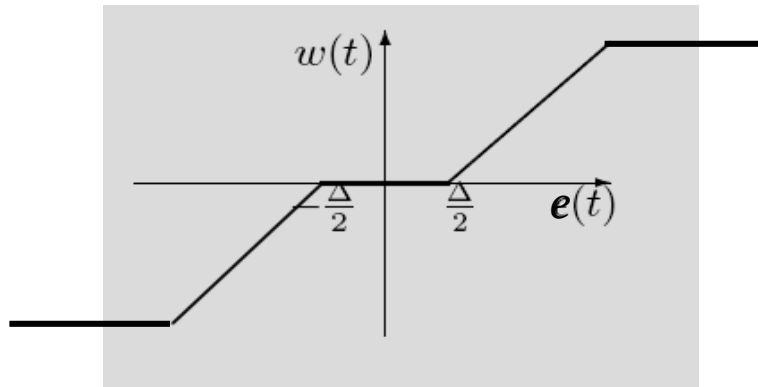


hystérésis

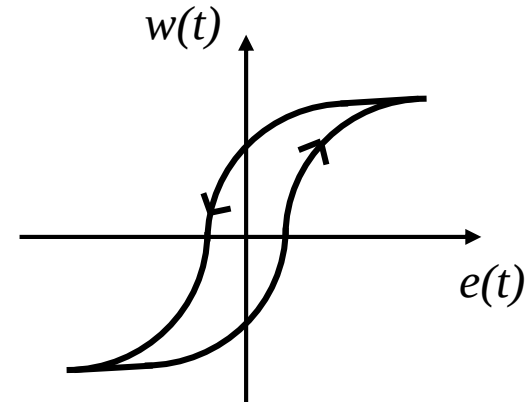


tout ou rien

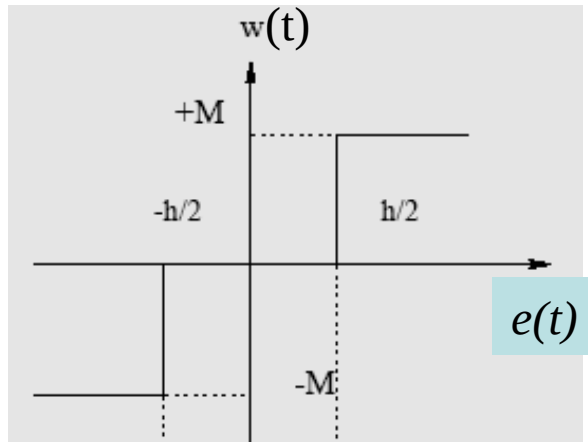
Ces 5 types fondamentaux peuvent évidemment s'associer de façon diverse, en donnant, notamment:



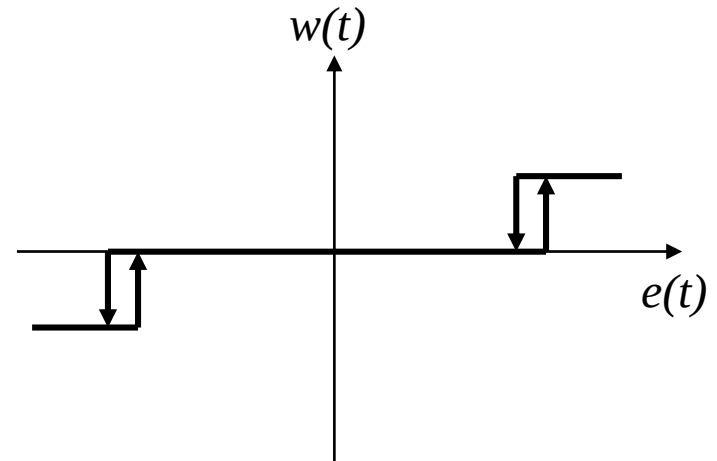
Seuil et saturation



Courbure et hystérésis



tout ou rien avec seuil



tout ou rien avec seuil et hystérésis

Ces combinaisons permettent de représenter à peu près toutes les non-linéarités présentes dans les systèmes asservis.

Classifications des non-linéarités

Il existe plusieurs façons de classer les non-linéarités des systèmes asservis.

- les non-linéarités **continus et discontinus** (tout ou rien est discontinu).
- les non-linéarités **avec ou sans mémoire**: les non-linéarités avec mémoire possèdent des caractéristiques en forme de boucle, à cause de la présence d'hystérésis (la valeur de la sortie dépend du sens de variation de l'entrée).
- les non-linéarités **accidentelles** (parasites) résultent des limitations des matériels et des imperfections de la réalisation.
- les non-linéarités **essentiels** résultent au contraire d'une intention délibérée de l'automaticien (commande par tout ou rien).

Il est possible de donner comme définition d'un système non linéaire, tout système ne vérifiant pas les propriétés mathématiques des systèmes linéaires stationnaires (LTI : Linear Time Invariant).

Définition:

Un point singulier est un point d'équilibre encore appelé point stationnaire.

Un point d'équilibre est défini par: $\dot{X} = 0$

Considérons le système linéaire défini par l'équation d'état : $\dot{X} = A X + B U$

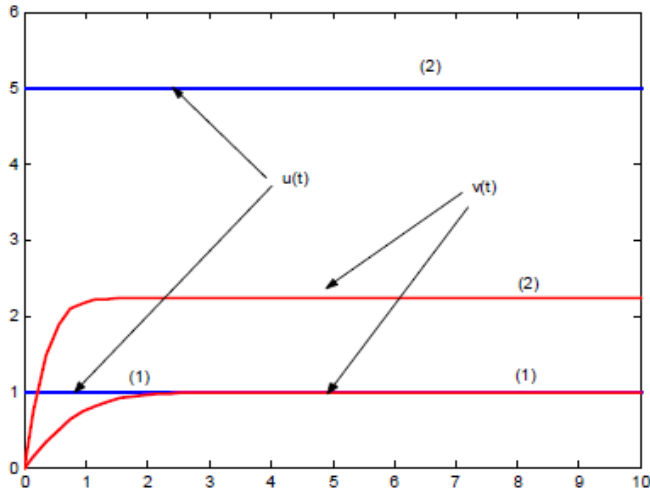
Ce système se caractérise par les propriétés suivantes :

- Il possède un **point d'équilibre unique solution de l'équation** $\dot{X}=0$; la solution générale de l'équation différentielle d'état s'écrit : $x(t)=\exp(A(t)X(0))$
- Le point d'équilibre est **stable** si toutes les valeurs propres de A sont à partie réelle négative, et ceci de façon **indépendante des conditions Initiales**
- Le système vérifie le **principe de superposition** par rapport à l'entrée de commande $u(t)$.
- Enfin, si l'entrée est sinusoïdale, la sortie est aussi sinusoïdale à la même fréquence, caractérisant ainsi la propriété de **stationnarité** du système.

Exemple: Considérons le système (véhicule sous-marin) caractérisé par l'équation différentielle:

$$\dot{v} + |v|v = u$$

où v est la vitesse du véhicule et u l'entrée de commande (poussée du système de propulsion).



Le système ne vérifie pas le principe de superposition (cf. courbe de réponse pour différentes entrées).

Caractéristiques du comportement des SNL : Points d'équilibre multiple

Très souvent, les SNL se caractérisent par plusieurs points d'équilibre

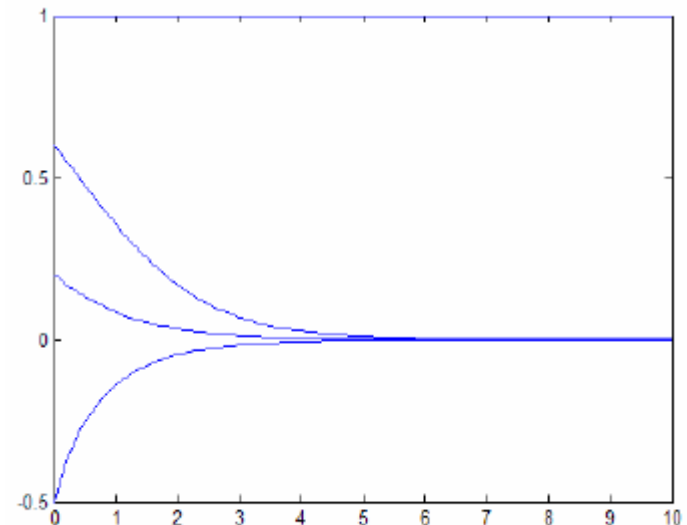
Exemple: système du 1^{er} ordre défini par l'équation suivante :

$$\dot{y} = -y + y^2$$

Le système possède **deux points d'équilibre** : $y = 0$ et $y = 1$.

Avec un état initial $y(0) = y_0$, on a :

$$y(t) = \frac{y_0 e^{-t}}{1 - y_0 + y_0 e^{-t}}.$$



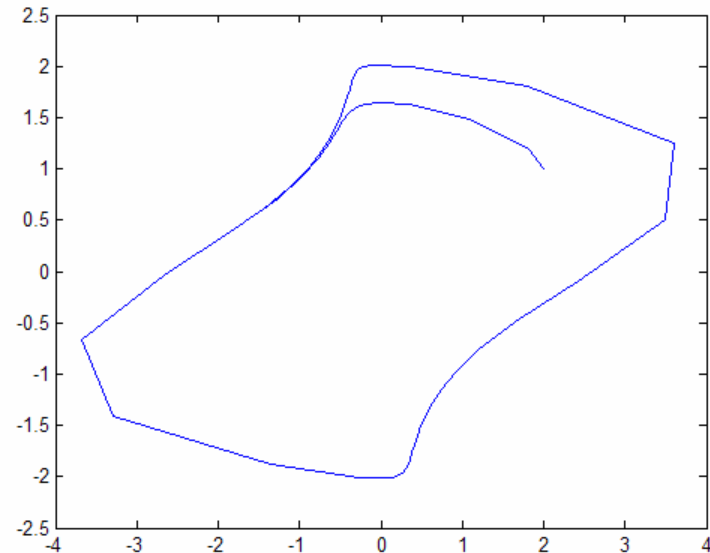
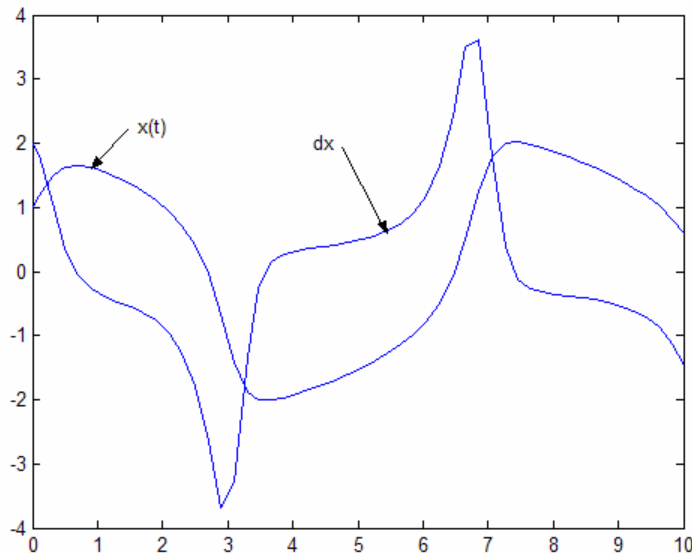
Cycles limites

Certains SNL présentent des oscillations d'amplitude et de période constante avec entrée nulle. Ces oscillations sont appelées cycles limites (auto oscillation).

Exemple : le système décrit par l'équation de Van der Pol :

$$m\ddot{y} + 2c(y^2 - 1)\dot{y} + ky = u$$

avec m , c et k des constantes positives. Ce système est équivalent par exemple à un circuit RLC avec résistance non linéaire.



- L'amplitude des oscillations est indépendante des conditions initiales, ce qui n'est pas le cas des systèmes linéaires
- Les cycles limites dans les SNL sont relativement peu sensibles aux variations de paramètres.

Bifurcations

Quand les paramètres d'un SNL sont modifiés, la stabilité des points d'équilibre est susceptible d'être changée, et le nombre de points d'équilibre peut évoluer. Les valeurs critiques des paramètres induisant ce genre de phénomène sont appelées **valeur critique de bifurcation**.

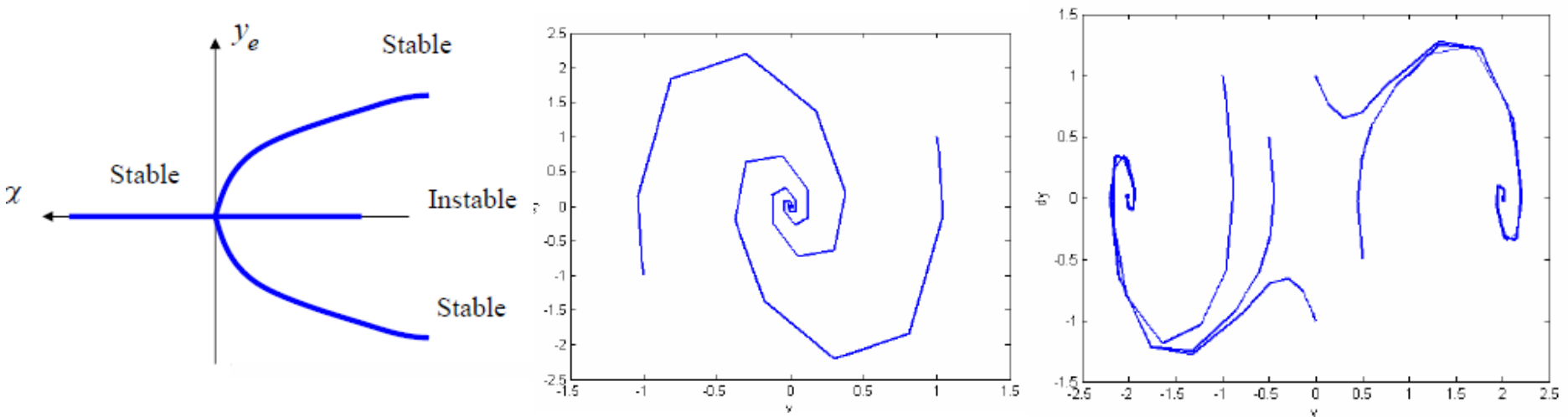
Exemple: on considère le système décrit par l'équation de Duffing suivante :

$$\ddot{y} + c\dot{y} + \alpha y + y^3 = 0$$

où c et α sont 2 paramètres. Les points d'équilibre du système pour $c=1$.

- Modification du nombre de points d'équilibre en fonction du paramètre α .
- Nombre de points d'équilibre : 1 point d'équilibre $y_e = 0$ pour $\alpha > 0$,
3 points $y_e = \{0, \sqrt{-\alpha}, -\sqrt{-\alpha}\}$ pour $\alpha < 0$.

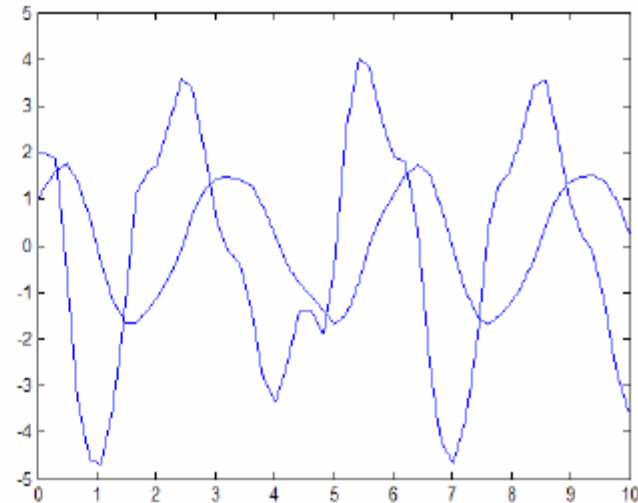
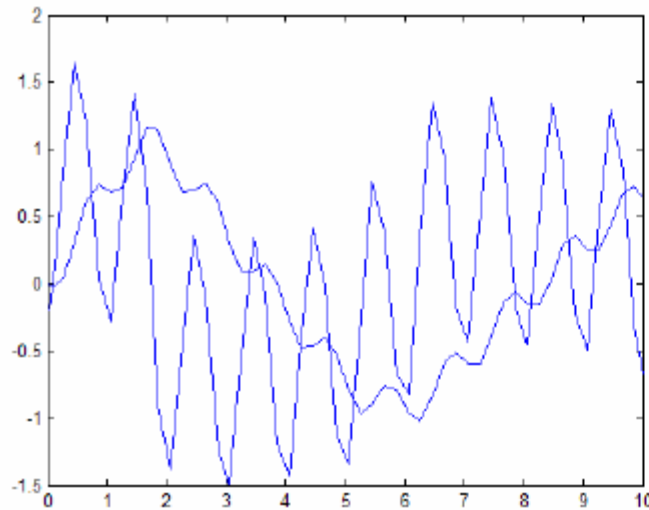
La valeur $\alpha = 0$ est une valeur critique de bifurcation.



Chaos

Le comportement des SNL est très sensible aux variations des conditions initiales. La **notion de chaos réside dans le coté non prédictible de la réponse** d'un SNL en fonction d'une variation des conditions initiales.

Exemple : $\ddot{y} + 0,1\dot{y} + y^5 = 6\sin t$



■ Modélisation de systèmes non linéaires avec des équations d'état

- Le fonctionnement de très nombreux systèmes (voiture, bateau...) de la vie quotidienne peut être modélisé par des équations d'état

- Equation d'état/représentation d'état :

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) & \text{équation d'évolution} \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) & \text{équation d'observation} \end{cases}$$

- Variables d'état : les variables nécessaires pour dessiner les système à un t donné permettant de prévoir ce qui se passera au t suivant

- Etat : vecteur souvent noté $\mathbf{x}$ regroupant les variables d'état
- Entrées : vecteur souvent noté $\mathbf{u}$ regroupant en général les signaux de commande directement envoyés au système, ou parfois leurs mesures plus ou moins directes
- Sorties : vecteur souvent noté $\mathbf{y}$ regroupant en général les variables intéressantes mesurées par les capteurs du système.
- Equation d'évolution : équation différentielle permettant de savoir vers où va se diriger l'état $\mathbf{x}(t)$ sachant sa valeur à l'instant présent t et la commande $\mathbf{u}(t)$ actuelle
- Equation d'observation : calcul des sorties $\mathbf{y}(t)$ actuelles en fonction de l'état actuel $\mathbf{x}(t)$ et la commande actuelle $\mathbf{u}(t)$.

Représentation des SNL sous forme d'état

On considère un SNL d'entrée $u(t)$, d'état $x(t)$ et de sortie $y(t)$.

Représentation d'état sous forme implicite

La représentation d'état sous forme implicite donne l'évolution de l'état du SNL par une équation différentielle d'état de la forme :

$$\dot{x} = f[t, x(t), u(t)]$$

La sortie du système s'exprime en fonction de $x(t)$ et de $u(t)$. On a : $y(t) = h[t, x(t), u(t)]$
où f et h sont des fonctions vectorielles

Représentation d'état sous forme explicite

Pour certains SNL, il est possible d'établir l'expression de l'état du système en fonction du temps, de l'état initial et de la commande.

L'expression de l'état met en évidence une fonction appelée fonction de transition d'état définie par :

$$x(t) = \Phi[t, t_0, x(t_0), u(\tau)] \text{ avec } \tau \in [t_0, t] \quad y(t) = \Psi[t, x(t), u(t)]$$

La sortie du système s'exprime par une fonction de mesure de la forme suivante :

Systèmes NL affines

On appelle système non linéaire affine (en état ou en commande) un système dont la représentation d'état prend l'une des formes suivantes :

- Affine en état :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= A(u)x(t) + B(u) \\ y &= C(u)x(t) + D(u)\end{aligned}$$

- Affine en commande

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{x} &= A(x) + B(x)u(t) \\ y &= C(x) + D(x)u(t)\end{aligned}}$$

Système autonome :

- dont la loi d'évolution ne dépend pas explicitement du temps, i.e. système en évolution libre seulement
 - équation d'état $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et non $\dot{x}(t) = f(x(t), t)$ (cette dernière recouvrant le cas où $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ ainsi que $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$)
- le système est dit non autonome sinon.

Exercice : on considère le système de régulation de niveau constitué de trois cuves connectées par un réseau de canalisations comprenant 3 vannes ε_{13} , ε_{32} , ε_{20}

En fonctionnement normal, le système est caractérisé par les équations suivantes :

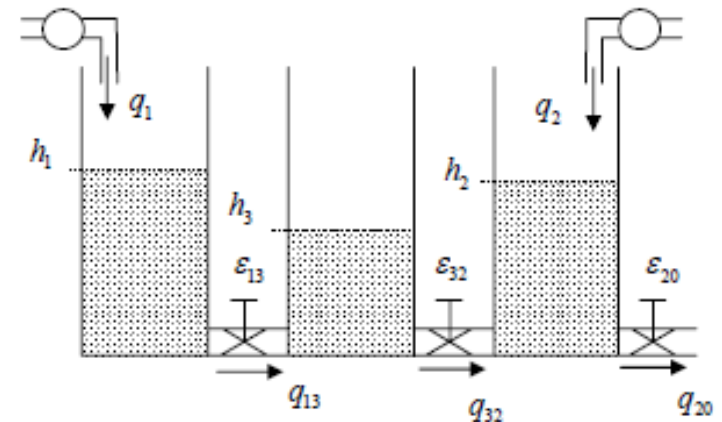
$$\alpha \dot{h}_1 = q_1 - q_{13}$$

$$\alpha \dot{h}_2 = q_2 + q_{32} - q_{20}$$

$$\alpha \dot{h}_3 = q_{13} - q_{32}$$

avec

$$q_{ij} = \beta \varepsilon_{ij} \operatorname{sign}(h_i - h_j) \sqrt{2g |h_i - h_j|}.$$



Etablir la représentation d'état pour le Vecteur

$$x = (h_1 \quad h_2 \quad h_3)^T$$

Linéarisation autour d'un point d'équilibre:

- La majorité des systèmes dynamiques sont en réalité non linéaires. Une pratique très courante consiste à linéariser le modèle d'état non linéaire autour d'un point de fonctionnement nominal afin d'appliquer une commande linéaire.

- Considérons un système non linéaire stationnaire:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases} ; x \in \mathbb{R}^n ; u \in \mathbb{R}^m ; y \in \mathbb{R}^p$$

- f et h sont des champs de fonctions non linéaires;
- Soit x_e et u_e un point de fonctionnement nominal du système;
- Ce point est dit **point d'équilibre**, s'il est solution de l'équation:

$$f(x_e, u_e) = 0$$

- On fait un développement limité au premier ordre de f et h autour du point d'équilibre (x_e, u_e) :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x_e, u_e) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e) \cdot (x(t) - x_e) + \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e) \cdot (u(t) - u_e) \\ y(t) = h(x_e, u_e) + \frac{\partial h}{\partial x}(x_e, u_e) \cdot (x(t) - x_e) + \frac{\partial h}{\partial u}(x_e, u_e) \cdot (u(t) - u_e) \end{cases}$$

- On définit un changement de variables autour du point de fonctionnement x_e et u_e

$$\tilde{x}(t) = x(t) - x_e ; \tilde{u}(t) = u(t) - u_e ; \tilde{y}(t) = y(t) - y_e = y(t) - h(x_e, u_e)$$

- On obtient la représentation d'état du système linéarisé:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = C\tilde{x}(t) + D\tilde{u}(t) \end{cases}$$

- Avec les matrices jacobienues:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_e, u_e) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(x_e, u_e) \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m}(x_e, u_e) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m}(x_e, u_e) \end{bmatrix} ;$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n}(x_e, u_e) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial h_p}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial h_p}{\partial x_n}(x_e, u_e) \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial u_m}(x_e, u_e) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial h_p}{\partial u_1}(x_e, u_e) & \cdots & \frac{\partial h_p}{\partial u_m}(x_e, u_e) \end{bmatrix} ;$$

- Les écarts $\tilde{x}$, $\tilde{u}$ et $\tilde{y}$ autour du point de fonctionnement sont faibles;

□ Modèle d'état d'un système non-linéaire stationnaire

▪ Equation d'état

$$\dot{X}_1 = f_1(X_1(t), \dots, X_n(t), U_1(t), \dots, U_m(t))$$

$$\vdots$$

$$\dot{X}_n = f_n(X_1(t), \dots, X_n(t), U_1(t), \dots, U_m(t))$$

▪ Equation de sortie

$$Y_1 = g_1(X_1(t), \dots, X_n(t), U_1(t), \dots, U_m(t))$$

$$\vdots$$

$$Y_p = g_p(X_1(t), \dots, X_n(t), U_1(t), \dots, U_m(t))$$

▪ Forme matricielle

$$\begin{cases} \dot{X} = f(X(t), U(t)) \\ Y = g(X(t), U(t)) \end{cases} \quad \text{avec } X(t) \in \mathbb{R}^n \quad U(t) \in \mathbb{R}^m \quad Y(t) \in \mathbb{R}^p$$

f et g sont des champs de fonctions non-linéaires

La courbe $\dot{X} = f(X(t), U(t), X(t_0))$ est une trajectoire dans l'espace d'état

□ Point nominal ou point de fonctionnement

Soit $\bar{U}$, une entrée nominale et soit $\bar{X}$ l'état correspondant càd

$$\dot{\bar{X}} = f(\bar{X}(t), \bar{U}(t))$$

$(\bar{X}(t), \bar{U}(t))$ définit une trajectoire dans l'espace d'état qui peut se réduire à un point de fonctionnement $(\bar{X}, \bar{U})$

Soit $\bar{Y}$ la sortie correspondante $\bar{Y}(t) = g(\bar{X}(t), \bar{U}(t))$

□ Perturbations

▪ Soient des perturbations **faibles** $u(t)$ affectant $\bar{U} \longrightarrow U(t) = \bar{U}(t) + u(t)$

▪ Ces perturbations affectent le vecteur d'état $\longrightarrow X(t) = \bar{X}(t) + x(t)$

$$\dot{X}(t) = \dot{\bar{X}}(t) + \dot{x}(t) \longrightarrow \dot{X} = f(X(t), U(t)) = f(\bar{X}(t) + x(t), \bar{U}(t) + u(t))$$

▪ Les perturbations affectent les sorties $Y(t) = \bar{Y}(t) + y(t)$

$$Y(t) = g(X(t), U(t)) = g(\bar{X}(t) + x(t), \bar{U}(t) + u(t))$$

□ Linéarisation autour du point $(\bar{X}, \bar{U})$

On réalise un développement de Taylor au 1^{er} ordre de f et g

■ Equations d'état

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = f_1(\bar{X} + x(t), \bar{U} + u(t)) \approx f_1(\bar{X}, \bar{U}) + \frac{\partial f_1}{\partial X_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_1 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial X_n} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_n + \frac{\partial f_1}{\partial U_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_1 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial U_m} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_m \\ \vdots \\ \dot{X}_n = f_n(\bar{X} + x(t), \bar{U} + u(t)) \approx f_n(\bar{X}, \bar{U}) + \frac{\partial f_n}{\partial X_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_1 + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial X_n} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_n + \frac{\partial f_n}{\partial U_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_1 + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial U_m} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_m \end{cases}$$

■ Equations de sortie

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(\bar{X} + x(t), \bar{U} + u(t)) \approx g_1(\bar{X}, \bar{U}) + \frac{\partial g_1}{\partial X_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial X_n} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_n + \frac{\partial g_1}{\partial U_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial U_m} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_m \\ \vdots \\ Y_p = g_p(\bar{X} + x(t), \bar{U} + u(t)) \approx g_p(\bar{X}, \bar{U}) + \frac{\partial g_p}{\partial X_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_1 + \dots + \frac{\partial g_p}{\partial X_n} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} x_n + \frac{\partial g_p}{\partial U_1} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_1 + \dots + \frac{\partial g_p}{\partial U_m} \Big|_{\bar{X}, \bar{U}} u_m \end{cases}$$

■ Forme matricielle

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = \dot{\bar{X}}(t) + \dot{x}(t) \approx f(\bar{X}, \bar{U}) + F_X x(t) + F_U u(t) \\ Y(t) = \bar{Y}(t) + y(t) \approx g(\bar{X}, \bar{U}) + G_X x(t) + G_U u(t) \end{cases}$$

Modèle d'état linéarisé

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = F_X x(t) + F_U u(t) \\ y(t) = G_X x(t) + G_U u(t) \end{cases}$$

$$F_X = \left. \frac{\partial f}{\partial X^T} \right|_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial X_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial X_n} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}}$$

$$F_U = \left. \frac{\partial f}{\partial U^T} \right|_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial U_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial U_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial U_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial U_m} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}}$$

$$G_X = \left. \frac{\partial g}{\partial X^T} \right|_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial X_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial X_n} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}}$$

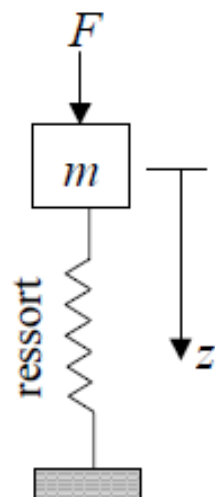
$$G_U = \left. \frac{\partial g}{\partial U^T} \right|_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial U_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial U_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial U_1} & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial U_m} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}}$$

F_X , F_U , G_X et G_U sont les matrices jacobiniennes des dérivées partielles de f et g respectivement par rapport à X et U et évaluées au point $(\bar{X}, \bar{U})$

Matrices du modèle :

$$A = F_X, \quad B = F_U, \quad C = G_X, \quad D = G_U$$

Exemple : ressort à comportement non-linéaire



Equation différentielle

$$m\ddot{z} = F + k_1 z + k_2 z^3$$

Modèle d'état

- Entrée $u(t) = F$
- Sortie $y(t) = z(t)$
- Etats du système $x_1(t) = z(t)$ $x_2(t) = \dot{z}(t)$
- Modèle non-linéaire

$$x_1(t) = z(t) \longrightarrow \dot{x}_1(t) = \dot{z}(t) = x_2(t)$$

$$m\ddot{z} = k_1 z + k_2 z^3 + F \longrightarrow \dot{x}_2(t) = \frac{k_1}{m} x_1 + \frac{k_2}{m} x_1^3 + \frac{F}{m}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = f(x_1(t), x_2(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ \frac{k_1}{m} x_1(t) + \frac{k_2}{m} x_1(t)^3 + \frac{u(t)}{m} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = h(x_1(t), x_2(t), u(t)) = x_1(t)$$

■ Détermination du point de fonctionnement $(\bar{X}, \bar{U})$

On choisit comme point de fonctionnement, un point stationnaire c'est-à-dire tel que $\dot{\bar{X}} = f(\bar{X}(t), \bar{U}(t)) = 0$

$$f(\bar{x}_1(t), \bar{x}_2(t), \bar{u}(t)) = 0 \longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \frac{k_1}{m} \bar{x}_1 + \frac{k_2}{m} \bar{x}_1^3 + \frac{\bar{u}}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

De plus, on prendra $\bar{u} = 0$. On a alors

$$\bar{x}_2 = 0$$

$$\frac{k_1}{m} \bar{x}_1 + \frac{k_2}{m} \bar{x}_1^3 = 0 \longrightarrow \bar{x}_1 = 0 \text{ ou } \bar{x}_1 = \pm \sqrt{-k_1/k_2}$$

Points de fonctionnement $(\bar{X}, \bar{U})$: $\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0 \right)$ ou $\left(\begin{bmatrix} 0 \\ \pm \sqrt{-k_1/k_2} \end{bmatrix}, 0 \right)$

■ Matrices

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ (k_1 + 3k_2 x_1^2)/m & 0 \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}}$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}} = [1 \ 0]$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial u} \end{bmatrix}_{\bar{X}, \bar{U}} = 0$$

Seule la matrice de commande A change
selon les points de fonctionnement

■ Premier point : $\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0 \right)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k_1/m & 0 \end{bmatrix}$$

■ Deuxième point : $\left(\begin{bmatrix} 0 \\ \pm \sqrt{-k_1/k_2} \end{bmatrix}, 0 \right)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2k_1/m & 0 \end{bmatrix}$$

Exemple: Linéarisation du modèle d'état du pendule

- L'application de la relation fondamentale de la dynamique donne:

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin(\theta) + \Gamma$$

- Si on choisit comme état du pendule $x = [\theta \quad \dot{\theta}]^T$, $y = \theta$, on peut écrire:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ -\frac{g}{l}\sin\theta + \frac{1}{ml^2}\Gamma \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{l}\sin x_1 + \frac{1}{ml^2}u \end{bmatrix}$$

- Le point d'équilibre $x_e = [x_{1e} \quad x_{2e}]^T$ et u_e est donné par la solution de l'équation:

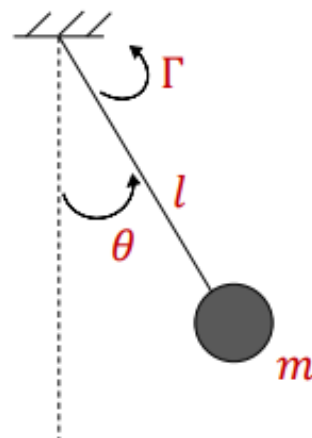
$$\begin{cases} x_{2e} = 0 \\ \frac{g}{l}\sin(x_{1e}) + \frac{1}{ml^2}u_e = 0 \end{cases}$$

- Pour $u_e = 0$, alors $x_e = [0 \quad 0]^T$ ou $x_e = [\pi \quad 0]^T$
- On obtient le modèle d'état linéarisé autour du point d'équilibre $x_e = 0$ et $u_e = 0$:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

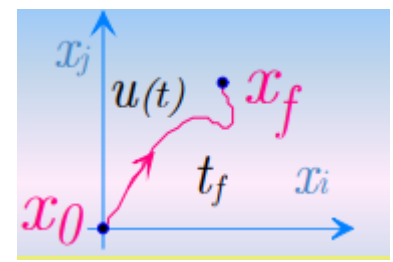
- Avec:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_e, u_e) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_e, u_e) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_e, u_e) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u}(x_e, u_e) \\ \frac{\partial f_2}{\partial u}(x_e, u_e) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{ml^2} \end{bmatrix}; C = [1 \quad 0]$$



Contrôlabilité:

Un système est dit contrôlable si on peut le ramener à tous états prédéfinis au moyen d'un contrôle



Définition: On dit que le système est contrôlable (ou commandable) si pour tous les états $x_0, x_1 \in M$, il existe un temps fini T et un contrôle admissible $u(\cdot): [0, T] \rightarrow U$ tel que $x_1 = x(T, x_0, u(\cdot))$

Théorème: Le système linéaire est contrôlable si et seulement si la matrice de contrôlabilité (ou de commandabilité) de Kalman $(B, AB, \dots, A^{n-1}B)$ est de rang n .

On dit alors que la paire (A, B) est commandable.

Contrôlabilité locale d'un système non linéaire

Définition: On dit qu'un système non linéaire est localement contrôlable au point x_0 s'il existe un voisinage A de x_0 tel que pour tout $x_1 \in A$, il existe un temps fini T et un contrôle admissible $u(\cdot): [0, T] \rightarrow U$ tel que $x_1 = x(T, x_0, u(\cdot))$.

On n'a pas de condition nécessaire et suffisante de contrôlabilité pour un système non linéaire.

On a une condition suffisante de contrôlabilité locale qu'on peut obtenir par linéarisation.

Théorème: Supposons qu'il existe $u_0 \in \mathbb{R}^m$ tel que U soit un voisinage de u_0 et $f(x_0, u_0) = 0$.

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, u_0), \quad B = \frac{\partial f}{\partial u}(x_0, u_0)$$

Si le rang de la matrice $(B, AB, \dots, A^{n-1}B)$ est égal à n (c'est à dire que le système linéaire $\dot{x} = Ax + Bu$ est contrôlable), alors le système non linéaire est localement contrôlable en x_0 .

la contrôlabilité du linéarisé n'est pas une condition nécessaire de contrôlabilité du système non linéaire.

Observabilité:

Dans beaucoup de situations pratiques, une partie seulement de l'état du système, appelée la sortie ou la variable observée, est mesurée. Un système commandé-observé est un système différentiel de la forme:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, u), \\ y &= h(x),\end{aligned}$$

où le vecteur x est le vecteur des états du système, le vecteur u celui des contrôles (entrées) et le vecteur y celui des variables observées (sorties).

Le système non linéaire sera dit observable si la sortie $y(t)$ permet de retrouver l'état $x(t)$.

Un observateur pour le système est un système

$$\dot{\hat{x}}(t) = g(\hat{x}(t), y(t), u(t))$$

ayant comme entrées $u(t)$ et $y(t)$ (la sortie du système) et tel que l'erreur: $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ tende vers 0 quand $t \rightarrow \infty$. L'équation de l'erreur est:

$$\dot{e} = f(x, u) - g(x - e, h(x), u)$$

Critère d'observabilité de Kalman:

Considérons le système linéaire commandé-observé:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, & x &\in \mathbb{R}^n, & u &\in \mathbb{R}^m, \\ y &= Cx, & y &\in \mathbb{R}^k.\end{aligned}$$

Définition: On dit que le système linéaire est observable si pour tout état x_0 , il existe un temps fini T et un contrôle admissible $u(\cdot) : [0, T] \rightarrow U$ tel que la connaissance de $y(t)$ pour $t \in [0, T]$ permet de déterminer x_0 .

Il existe une caractérisation algébrique de l'observabilité d'un système linéaire due à Kalman.

Théorème: Le système linéaire est observable si et seulement si la matrice d'observabilité de Kalman.

$$\begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$
 est de rang n . On dit alors que la paire (A, C) est observable.

Observateur de Luenberger d'un système linéaire:

Comme la matrice d'observabilité de Kalman est de rang n , il existe une matrice L d'ordre $n \times p$ telle que la matrice $A + LC$ soit de Hurwitz. Considérons alors le système:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} - y)$$

L'équation de l'erreur $e = \hat{x} - x$ est $\dot{e} = (A + LC)e$ Donc $e = 0$ est GAS.

Analyse des systèmes non linéaires

Objectif

- Analyse du comportement des systèmes non linéaires, en particulier au voisinage des points d'équilibre.
- Etude de la stabilité: locale ou globale

Outils :

- Plan de phase
- Théorie de Lyapunov

Plan de phase

- ❖ Outil graphique qui permet une analyse du comportement des systèmes du second ordre en régime libre ($u = 0$)
- ❖ Représenter dans l'espace d'état du système du 2nd ordre, les trajectoires obtenues pour différentes conditions initiales et analyser d'un point de vue qualitatif les caractéristiques de ces trajectoires.
- ❖ La méthode de construction du plan ne nécessite pas nécessairement la résolution analytique des équations différentielles d'état.
- ❖ La méthode s'applique à tous les types de non linéarités.
- ❖ Pour de nombreux systèmes non linéaires, il est possible d'établir un modèle approximatif du second ordre, et la méthode du plan de phase constitue une approche intéressante pour leur analyse.

On considère des systèmes du second ordre, e.i régis par une équation différentielle du second ordre.

$$f(\ddot{x}, \dot{x}, x, t) = 0$$

On peut associer à cette équation différentielle une représentation d'état d'ordre

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad x_0 = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

L'espace d'état ainsi défini est un plan puisque de dimension 2.

L'idée de base est alors de choisir une représentation d'état particulière,

$(x_1, x_2) = (x, \dot{x})$ d'en représenter la solution dans le plan $(x, \dot{x})$ appelé **plan de phase** et d'en étudier les propriétés qualitativement.

Intérêts:

- Il est inutile de résoudre analytiquement les équations différentielles non linéaires puisque l'on dispose de méthodes de construction pratique.
- Il n'y a pas de restriction sur la "nature" de la non linéarité.
- On dispose d'interprétations géométriques simples de concepts tels que : cycles limites, stabilité...

Vocabulaire:

Un système du second ordre **autonome** peut être représenté par le système de deux équations différentielles scalaires:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

où (x_1, x_2) sont **les variables de phase ou d'état**. f_1, f_2 sont des fonctions non linéaires quelconques. Le plan de coordonnées (x_1, x_2) est appelé **le plan de phase**.

Pour $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = (x_1(0), x_2(0))$, une condition initiale donnée, cette équation différentielle définit une solution $\mathbf{x}(t)$. Quand t varie de 0 à l'infini, la solution $\mathbf{x}(t)$ peut être représentée par une courbe paramétrée par t dans le plan de phase.

L'ensemble des trajectoires de phase pour différentes conditions initiales est **le portrait de phase**.

Exemple:

Soit l'équation différentielle modélisant le mouvement d'un ressort de raideur 1 et de masse 1:

$$\ddot{x}(t) + x(t) = 0$$

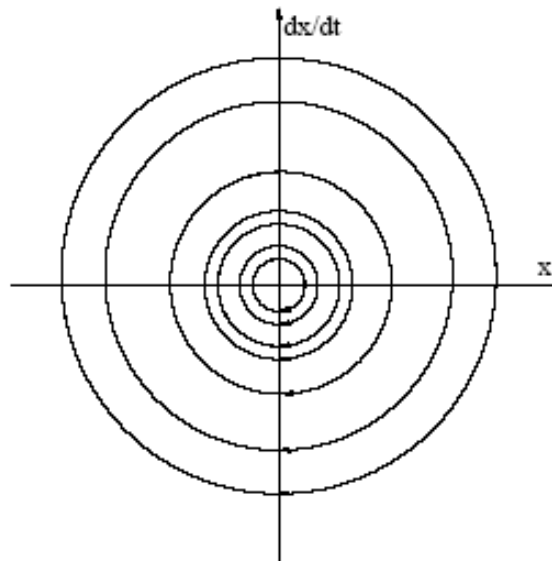
A partir d'une position initiale x_0 , l'évolution de la position et de la vitesse est donnée par les équations paramétriques:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \cos(t) \\ \dot{x}(t) = -x_0 \sin(t) \end{cases}$$

ce qui conduit à une équation de la trajectoire dans le plan $(x, \dot{x})$

$$x^2 + \dot{x}^2 = x_0^2$$

qui est l'équation d'un cercle dépendant de la condition initiale x_0 ,



Trajectoires dans le plan de phase

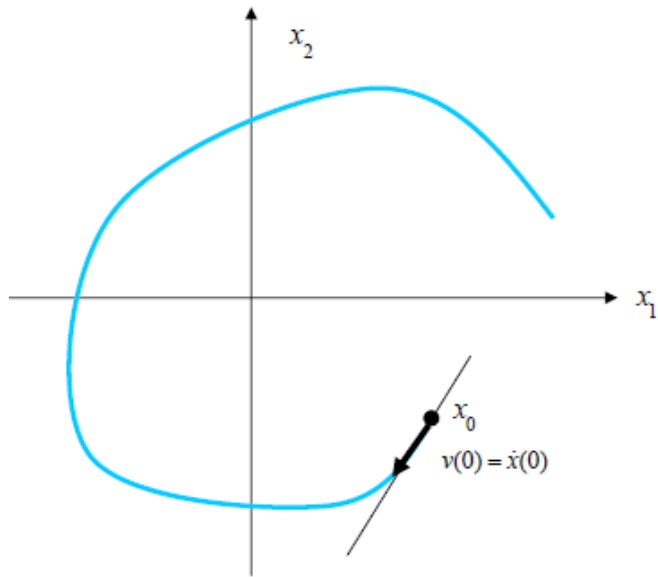
L'extension de l'approche à des systèmes d'ordre supérieure à 2 se révèle très complexe à mettre en œuvre à la fois sur le plan du calcul et de la géométrie.

Concepts de base

La méthode du plan de phase s'appuie sur un modèle implicite du second ordre caractérisé par les équations suivantes :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

où x_1 et x_2 désignent les variables d'état du système, f_1 et f_2 sont des fonctions scalaires non linéaires des variables d'état.



Pour un état initial $x(0)=x_0$, il est possible de représenter graphiquement dans le plan (x_1, x_2) , la solution

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \quad \text{pour } t \in [0, +\infty]. \quad \text{La}$$

courbe obtenue est appelée **trajectoire de phase**. En chaque point de la trajectoire, la vitesse est définie par :

$$v(t) = \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}.$$

Comportement qualitatif: étude des points singuliers

Définition

Un point singulier est un point d'équilibre dans le plan de phase encore appelé point stationnaire. Un point d'équilibre est défini par $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$. On obtient donc les points d'équilibre en résolvant les équations non linéaires algébriques:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 0 \end{cases}$$

Les points d'équilibre d'un système du second ordre sont appelés points singuliers, du fait que si l'on désire calculer la pente en tout point de la trajectoire de phase, celle-ci est donnée par:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

En un point d'équilibre, cette pente n'est donc pas définie et plusieurs trajectoires peuvent se croiser en un même point.

Exemple:

Soit le système gouverné par l'équation différentielle:

$$\ddot{x} + 0.6\dot{x} + 3x + x^2 = 0$$

que l'on peut réécrire sous forme d'équations d'état:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -0.6x_2 - x_1(x_1 + 3) \end{cases}$$

Les points singuliers sont obtenus par la résolution des équations:

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ -0.6x_2 - x_1(x_1 + 3) = 0 \end{cases}$$

soit les deux points (0,0) et (-3,0) .

Cas des systèmes linéaires

Un système linéaire autonome s'écrit

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = cx_1(t) + dx_2(t) \end{cases} \quad \text{soit} \quad \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad \text{avec} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

et possède un point d'équilibre unique, x_0 , l'origine du plan de phase. La solution de l'équation $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ pour une condition initiale donnée par x_0 s'écrit:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 = \mathbf{M} e^{\mathbf{J}_r t} \mathbf{M}^{-1} \mathbf{x}_0$$

Où $\mathbf{J}_r$ est la forme de Jordan réelle de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{M}$ est la matrice non singulière de passage vérifiant: $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M} = \mathbf{J}_r$.

Suivant la nature des valeurs propres de $\mathbf{A}$, $\mathbf{J}_r$ peut prendre différentes formes.

Premier cas: Forme diagonale

$$\mathbf{J}_r = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z_1(t) = e^{\lambda_1 t} z_{10} \\ z_2(t) = e^{\lambda_2 t} z_{20} \end{cases}$$

Éliminant le temps entre les deux équations, on obtient l'équation de la courbe dans le plan de phase:

$$z_2(t) = \frac{z_{20}}{z_{10}^{\lambda_2/\lambda_1}} z_1^{\lambda_2/\lambda_1}(t)$$

1- λ_1, λ_2 de même signe, (> 0 ou < 0) .

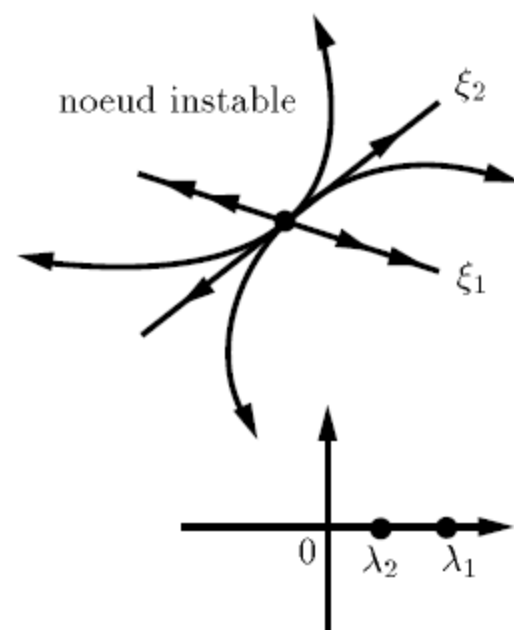
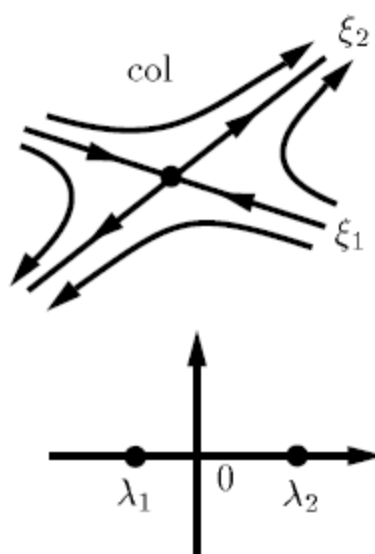
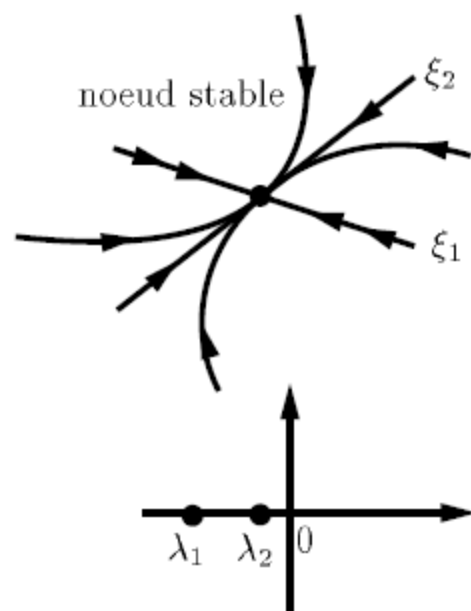
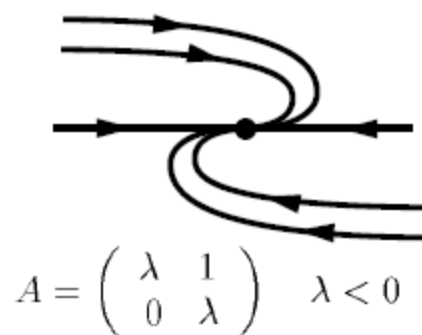
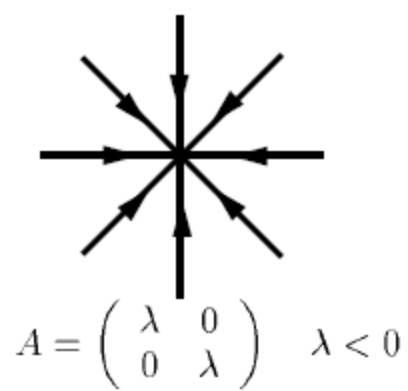
Le point d'équilibre est un **nœud stable ou instable**.

2- λ_1, λ_2 de signe opposé.

Le point d'équilibre est un **point selle**.

Deuxième cas: Forme de Jordan

$$J_r = M^{-1}AM = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \begin{cases} z_1(t) = e^{\lambda t} z_{10} + t e^{\lambda t} z_{20} \\ z_2(t) = e^{\lambda t} z_{20} \end{cases}$$



L'équation de la trajectoire est alors:

$$z_1(t) = z_2(t) \left[\frac{z_{10}}{z_{20}} + \frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{z_2(t)}{z_{20}} \right) \right]$$

Le point d'équilibre est un **nœud stable ou instable**.

Troisième cas: Forme complexe conjuguée

$$J_r = M^{-1}AM = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

En coordonnées polaires,

$$r(t) = \sqrt{z_1^2(t) + z_2^2(t)}, \quad \theta(t) = \operatorname{arctg} \left[\frac{z_2(t)}{z_1(t)} \right]$$

l'équation de la trajectoire est donnée par:

$$\begin{cases} r(t) = r_0 e^{\alpha t} \\ \theta(t) = \theta_0 + \beta t \end{cases}$$

ce qui définit une spirale logarithmique.

Le point d'équilibre est un **foyer stable ou instable**.

Cas particulier: $\alpha = 0$

La matrice A a des valeurs propres sur l'axe imaginaire. Dans ce cas, $(0,0)$ n'est pas un point d'équilibre hyperbolique. Cela signifie que la nature du point d'équilibre est très sensible à des perturbations dans les éléments de la matrice A .

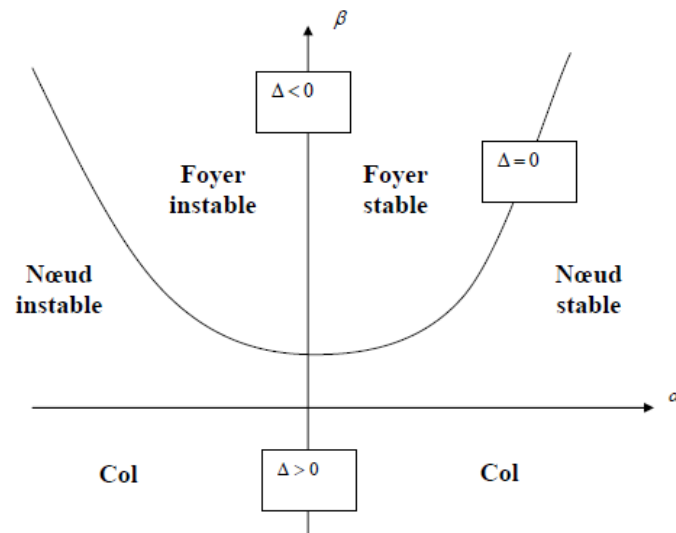
Le point d'équilibre est un **centre**.

Nota:

Les caractéristiques en stabilité des systèmes linéaires sont déterminées uniquement par la nature des points singuliers, ce qui est différent du cas non linéaire.

Cas non linéaire - Comportement local

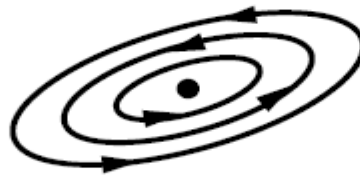
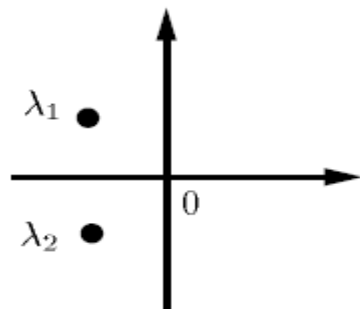
En examinant le portrait de phase du système non linéaire donné comme exemple à la section 3.1, on peut constater que dans le voisinage des deux points d'équilibre, le comportement du système s'identifie à celui d'un système linéaire, foyer stable pour $(0,0)$ et point selle pour $(-3,0)$. Ces observations faites dans un cas particulier peuvent être généralisées et le comportement qualitatif d'un système non linéaire au voisinage d'un point d'équilibre peut être déterminé par linéarisation autour de ce point. Ces résultats sont donc valides **localement**.



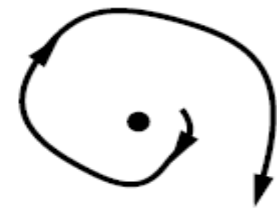
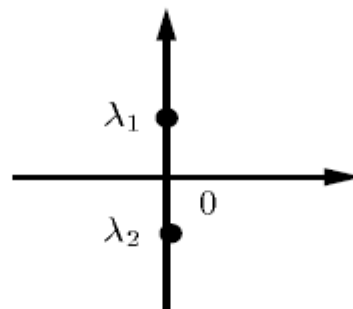
Portrait de Phases



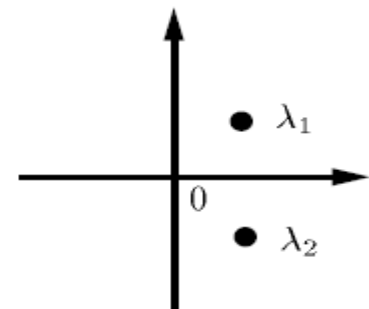
foyer stable



centre



foyer instable



Principe de la méthode :

Soit $X_e \sim (\alpha, \beta)$ point d'équilibre d'un système non linéaire donné par:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

La procédure se décompose en trois étapes:

- **Changement de coordonnées:**

$$\begin{cases} X_1 = x_1 - \alpha \\ X_2 = x_2 - \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{X}_1 = F_1(X_1, X_2) \\ \dot{X}_2 = F_2(X_1, X_2) \end{cases}$$

- **Linéarisation:**

$$\dot{X} = AX$$

où,

$$A = \begin{pmatrix} \left. \frac{\partial F_1(X_1, X_2)}{\partial X_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial F_1(X_1, X_2)}{\partial X_2} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial F_2(X_1, X_2)}{\partial X_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial F_2(X_1, X_2)}{\partial X_2} \right|_0 \end{pmatrix}$$

A est la **matrice Jacobienne** de $f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix}$ évaluée au point $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

- *Étude des propriétés du point singulier 0 pour le système linéarisé.*

Conclusions:

Si le point $(0,0)$ est un noeud stable, (resp. instable), un foyer stable, (resp. instable), ou un point selle pour le système linéarisé, alors dans un voisinage du point d'équilibre (α, β) , les trajectoires de phase du système non linéaire se comporteront comme celles associées à un noeud stable, (resp. instable), un foyer stable, (resp. instable), ou un point selle. Nous qualifierons de manière identique les points d'équilibre pour le système linéarisé et pour le système non linéaire.

Exemple: Équation d'un pendule avec frottements

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{k}{m} x_2 \end{cases} \quad k/m = 1/2 \quad g/l = 1$$

qui possède deux points d'équilibre $(0,0)$ et $(\pi, 0)$.

La matrice Jacobienne associée est donnée par:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(x_1) & -0.5 \end{pmatrix}$$

Évaluée aux deux points d'équilibre, on obtient les deux matrices Jacobiennes:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -0.5 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -0.5 \end{pmatrix}$$

avec les valeurs propres $-0.25 \pm j0.97$ pour A_1 et $-1.28, 0.78$ pour A_2 .

Ainsi, le point d'équilibre $(0,0)$ est un foyer stable et $(\pi, 0)$ un point selle.

Cas critique de Lyapunov:

Dans le cas où le système linéarisé possède au moins une valeur propre sur l'axe imaginaire, le comportement du système linéarisé et le comportement local du système non linéaire peuvent être très différents.

C'est **un cas critique de Lyapunov**.

Exemple: Soit le système donné par:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 - \mu x_1 (x_1^2 + x_2^2) \\ \dot{x}_2 = x_1 - \mu x_2 (x_1^2 + x_2^2) \end{cases}$$

qui a un point d'équilibre en 0. Le système linéarisé à l'origine a les valeurs propres $\pm j$. C'est donc un centre.

Si l'on représente le système en coordonnées polaires:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos(\theta) \\ x_2 = r \sin(\theta) \end{cases}$$

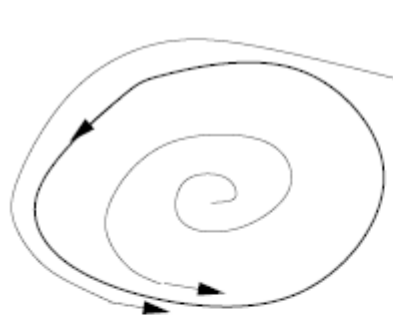
on peut réécrire les équations précédentes sous la forme:

$$\begin{cases} \dot{r} = -\mu r^3 \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

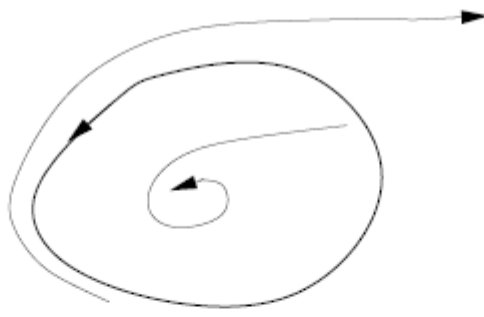
donc pour $\mu > 0$, le point d'équilibre sera un foyer stable et instable pour $\mu < 0$.

Cycle limite

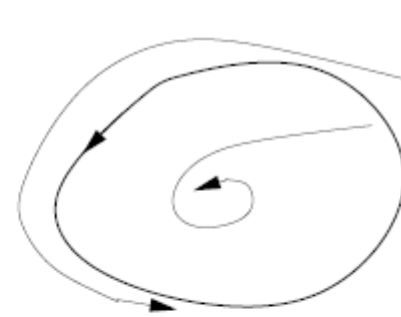
- Un cycle limite est une trajectoire fermée et isolée, où isolée signifie que ses trajectoires avoisinantes ne sont pas closes.
- Si toutes les trajectoires avoisinantes convergent sur le cycle limite alors le cycle est dénommé stable ou attracteur. Autrement, le cycle est dénommé instable ou demi-stable



cycle limite stable



cycle limite instable



cycle limite demi-stable

- Les cycles limites stables impliquent des oscillations maintenues. Toute perturbation qui éloignerait la trajectoire du cycle limite s'atténuerait avec le temps, pour revenir à ce cycle limite quand $t \rightarrow \infty$.

Cycles limites

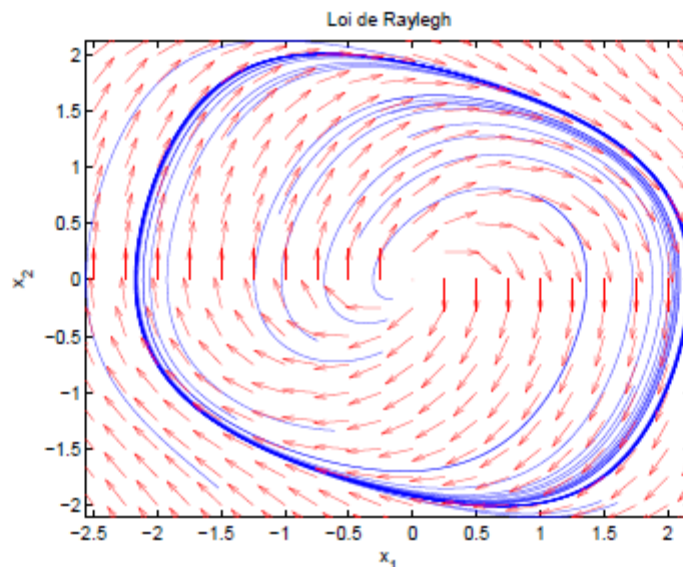
- Les cycles limites stables sont très intéressants d'un point de vue scientifique puisque ils sont caractéristiques des systèmes qui montrent des oscillations stables et entretenues de manière autonome, c.-à-d. le système oscille même en absence de forces périodiques externes.
- Exemples sont: le battement du coeur, les rythmes biologiques du corps humain (température, sécrétion d'hormones), les oscillations dans les réactions chimiques, les activations des neurones.
- Les cycles limites sont des phénomènes typiquement non linéaires. Ils ne peuvent pas avoir lieu dans un système linéaire.
- Un système linéaire peut avoir des orbites closes mais qui ne sont pas isolées: en d'autres termes, si $x(t)$ est une solution périodique, aussi $cx(t)$ sera une solution pour chaque constant $c \neq 0$.
- Dans le cas général il est très difficile de déterminer sur la base de la forme analytique des équations si un système non linéaire aura des cycles limites et quelle forme ils prendront. Toutefois, il existe quelque théorème qui établit les conditions d'existence ou de non existence d'un cycle limite

Équation de Rayleigh

Rayleigh dérivait l'équation suivant pour décrire les oscillation de la corde d'un violon:

$$\ddot{x} + \epsilon\left(\frac{1}{3}(\dot{x})^2 - 1\right)\dot{x} + x = 0$$

dont le portrait de phase est



Les cycles limites

Nous avons vu à travers l'exemple linéaire de la section 1, un exemple de mouvement oscillatoire:

$$\begin{cases} x_1(t) = x_0 \cos(t) \\ x_2(t) = -x_0 \sin(t) \end{cases}$$

L'origine du plan de phase est donc un centre. Le système est oscillant d'amplitude x_0 . C'est **un oscillateur harmonique**. Les trajectoires de phase sont des courbes fermées. Toutefois, des changements infinitésimaux dans les paramètres du système annuleraient ces oscillations. L'oscillateur n'est pas **structurellement stable**. En fait, il est impossible de construire un oscillateur harmonique du fait de l'inévitable dissipation d'énergie. Même dans le cas où ce problème serait évité, on constate que l'amplitude des oscillations, dans le cas de l'oscillateur harmonique, dépend de la condition initiale. Ceci n'est pas le cas en ce qui concerne les oscillateurs non linéaires. Il est en effet possible de construire physiquement des oscillateurs non linéaires tels que:

- l'oscillateur non linéaire soit structurellement stable,
- l'amplitude de l'oscillation est indépendante de la condition initiale.

On dit alors que le système non linéaire possède **un cycle limite**.

Etude des cycles limites

Lorsqu'une trajectoire de phase se termine sur une courbe fermée que le point figuratif de l'état parcourt indéfiniment, le système devient en régime permanent le siège d'un phénomène périodique. Il y a alors présence d'un cycle limite. Il est intéressant d'un point de vue de la commande de chercher à prévoir l'existence de ces cycles et d'évaluer leurs caractéristiques.

Théorème (Bendixson):

Pour un système non linéaire décrit par les équations $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$ et $\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$, il n'existe pas de cycle limite dans la région Ω du plan de phase si le terme

$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ ne s'annule pas et ne change pas de signe.

Définition :

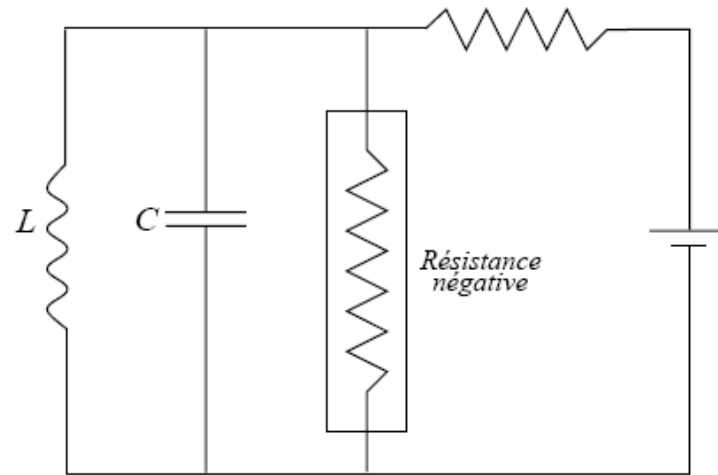
Un cycle limite est défini comme une courbe fermée unique dans le plan de phase. Elle reflète la périodicité du mouvement et son caractère oscillatoire.

Quand la trajectoire reste bornée, elle converge soit vers un point, soit vers une courbe fermée du plan

Théorème Un ensemble limite non vide, compact, d'un système dynamique, qui ne contient pas de point d'équilibre est une orbite périodique.

Exemple: Oscillateur de Van der Pol

En considérant le circuit électrique suivant :

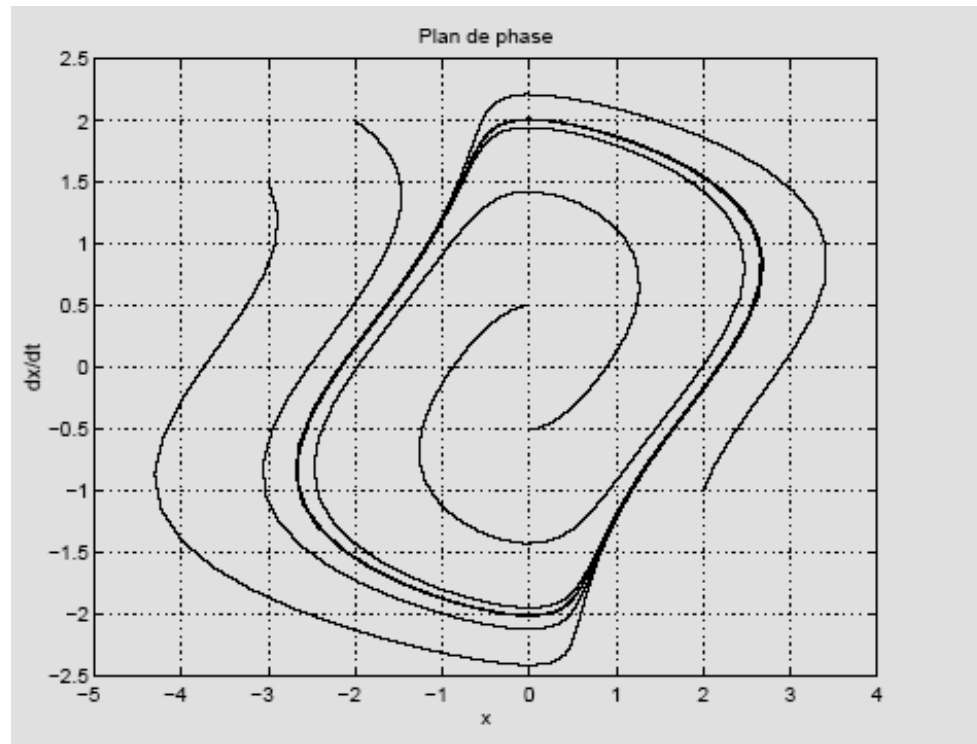


Circuit de l'oscillateur de Van der Pol

Les équations d'état de l'oscillateur de Van der Pol sont:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_1(t) + \varepsilon(1 - x_1^2(t))x_2(t) \end{cases}$$

dont le portrait de phase est donné par la figure suivante pour $\varepsilon=1$.



Le comportement est différent de celui de l'oscillateur harmonique pour lequel il y avait un ensemble continu de courbes fermées variant pour x_0 .
Il existe trois types de cycles limites: **stable, instable, et semi stable**

Construction pratique des trajectoires de phase

Une figure approximative du portrait de phase peut être donnée en traçant des trajectoires à partir d'un grand nombre de conditions initiales différentes.

Il existe de nombreuses méthodes de construction des trajectoires de phase pour les systèmes linéaires ou non linéaires.

- Méthode analytique.
- Méthode des isoclines.
- Méthode delta.
- Méthode de Liénard.
- Méthode de Pell.

Disposant de moyens de calculs informatiques performants et efficaces, les méthodes graphiques permettent d'obtenir de très bons résultats. Du fait de leur simplicité, nous n'étudierons que les deux premières:

- La méthode analytique utilise la solution analytique des équations différentielles décrivant le système. C'est donc une méthode d'utilisation limitée.
- La méthode des isoclines est une méthode purement graphique.

La méthode analytique

Il existe deux techniques pour générer analytiquement les trajectoires de phase. Toutes deux conduisent à une relation fonctionnelle entre les variables de phase (x_1, x_2) du type: $g(x_1, x_2, c) = 0$.

Première technique: A partir des équations d'état:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

on obtient les solutions pour les variables de phase sous forme de courbes paramétrées:

$$\begin{cases} x_1 = g_1(t) \\ x_2 = g_2(t) \end{cases}$$

on élimine la variable temps pour obtenir l'équation de la trajectoire dans le plan de phase $g(x_1, x_2, c) = 0$.

Deuxième technique: On élimine directement le temps en posant:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

Puis par intégration, on établit une relation en x_1 et x_2 .

puis l'on résout cette équation différentielle, quand elle est à variables séparables, pour obtenir la relation fonctionnelle $g(x_1, x_2, c) = 0$.

Cette technique est particulièrement utilisée pour les systèmes linéaires par morceaux.

Exemple: système masse ressort précédent.

La méthode des isoclines

L'idée principale réside dans le mot isocline.

Définition:

Une isocline est une courbe dans le plan de phase définie comme le lieu des points des trajectoires de phase de pente α donnée.

$$s(x_1, x_2) = s(x) = \alpha = \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

On remarque en effet que la tangente à la trajectoire passant par le point (x_1, x_2) a pour pente:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

L'équation $s(x) = \alpha$ définit la courbe isocline dans le plan (x_1, x_2) , le long de laquelle les tangentes à la trajectoire de phase ont une pente α . La procédure consiste à tracer la courbe isocline dans le plan de phase et à tracer le long de cette courbe, de courts segments de droite de pente α . Ces segments sont parallèles et leur direction est déterminée par le signe de $f_1(x)$, $f_2(x)$ au point x . On répète ensuite la procédure pour différentes valeurs de la constante α .

Une fois le plan de phase rempli d'isoclines, à partir d'un point initial donné x_0 , on construit la trajectoire partant de x_0 et reliant les segments entre eux.

Exemple:

Soit le système non linéaire donné par:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin(x_1) \end{cases} \quad \text{alors} \quad s(x) = \frac{-\sin(x_1)}{x_2} = \alpha$$

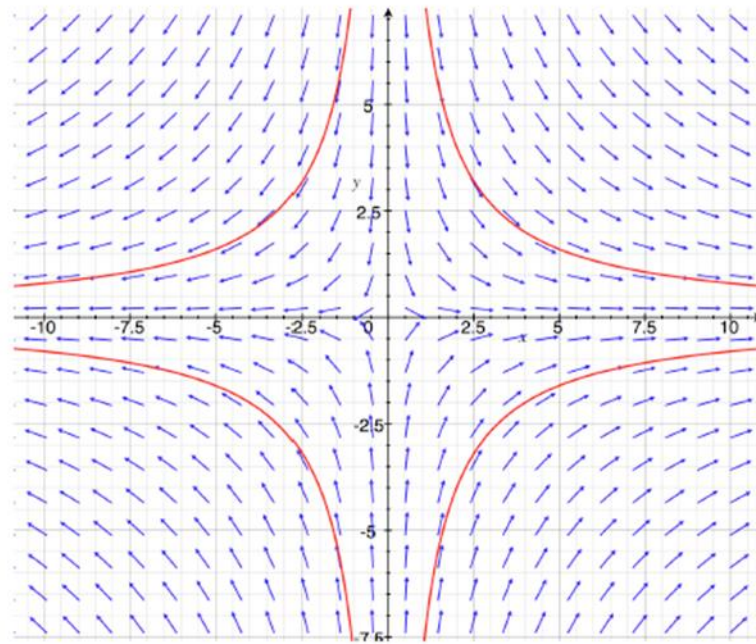
d'où l'on peut déduire que les isoclines sont définies par les sinusoides paramétrées:

$$x_2 = -\frac{1}{\alpha} \sin(x_1)$$

Nota:

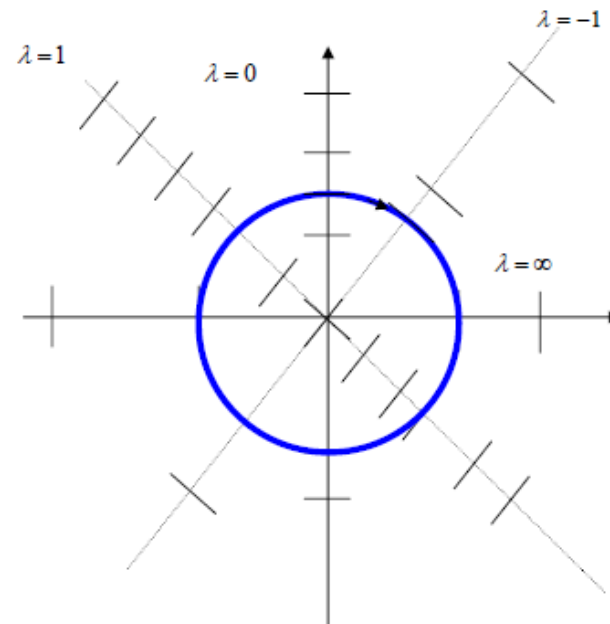
Pour utiliser la méthode des isoclines, il est nécessaire que l'échelle en x_1 et en x_2 soit la même.

$$x_2 = -\frac{1}{\alpha} \sin(x_1)$$



Exemple 2: Considérons le système masse-ressort défini par :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}$$



Exemple 3:

We consider the system

$$\dot{x}_1 = x_1^2 - x_1x_2 \quad (1)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2 \quad (2)$$

The equilibria are found by setting the state derivatives to zero.

$$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_1^2 - x_1x_2 = 0 \Rightarrow x_1(x_1 - x_2) = 0 \quad (3)$$

$$\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -x_2 + x_1^2 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1^2 \quad (4)$$

Combining these results, we find that

$$x_1^2(1 - x_1)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \text{ or } x_1 = 1 \quad (5)$$

So, we have equilibria at $\boxed{(0,0)}$ and $\boxed{(1,1)}$.

Now, on the x_2 axis, $x_1 = 0$. So, on the x_2 axis, $\dot{x}_1 = x_1^2 - x_1x_2 = 0$. Therefore, the x_2 axis is invariant.

The slope $\frac{dx_2}{dx_1}$ is found as follows.

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\left(\frac{dx_2}{dt}\right)}{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)} = \frac{-x_2 + x_1^2}{x_1^2 - x_1x_2} \quad (6)$$

So, $\frac{dx_2}{dx_1} \rightarrow \infty$ when the denominator goes to zero while the numerator remains finite. Factoring the denominator, we see that it is $(x_1)(x_1 - x_2)$. So, when $x_1 = 0$ or $x_1 = x_2$, $\frac{dx_2}{dx_1} \rightarrow \infty$.

Now, to find the isoclines on which $\frac{dx_2}{dx_1} = c$ for finite c .

For $c = 0$, from (6), we find that the isocline is $-x_2 + x_1^2 = 0$. So,

$$c = 0 \text{ on } x_2 = x_1^2 \quad (7)$$

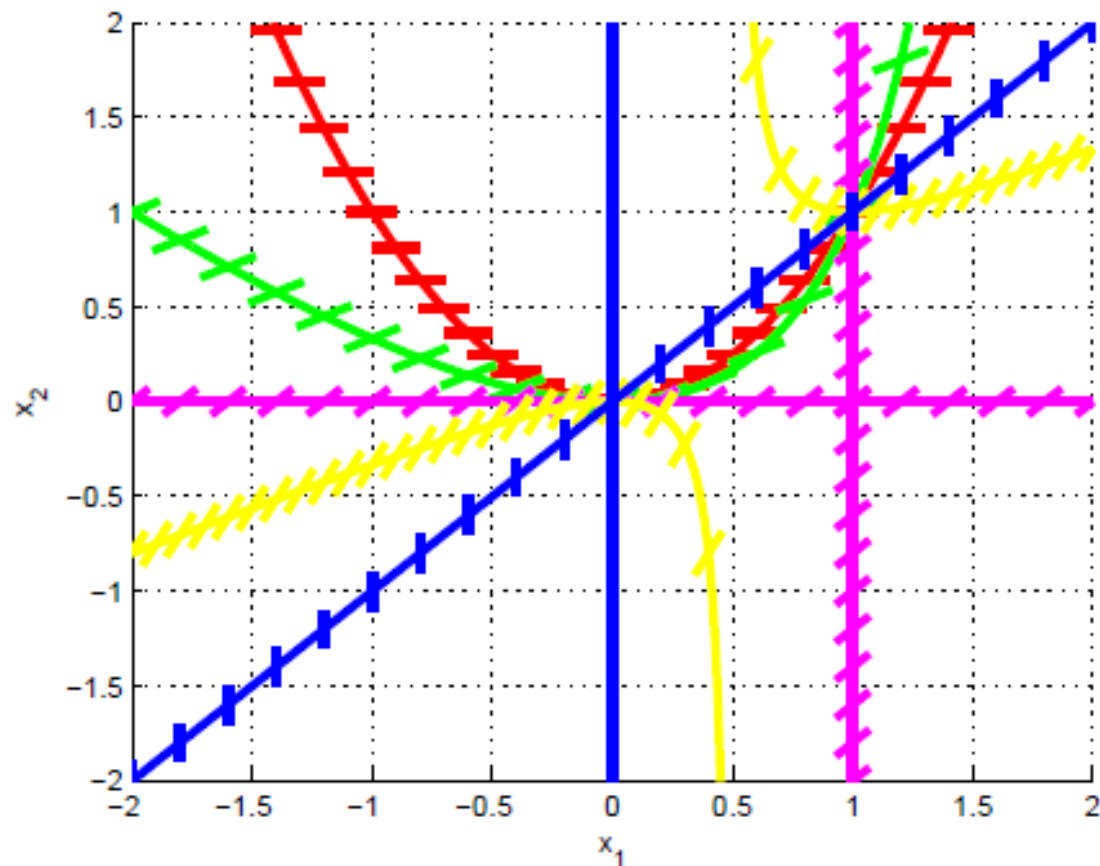
For $c = 1$, from (6), we find that the isocline is $-x_2 + x_1^2 = x_1^2 - x_1x_2$. So,

$$c = 1 \text{ on } x_2 = 0 \text{ and } x_1 = 1 \quad (9)$$

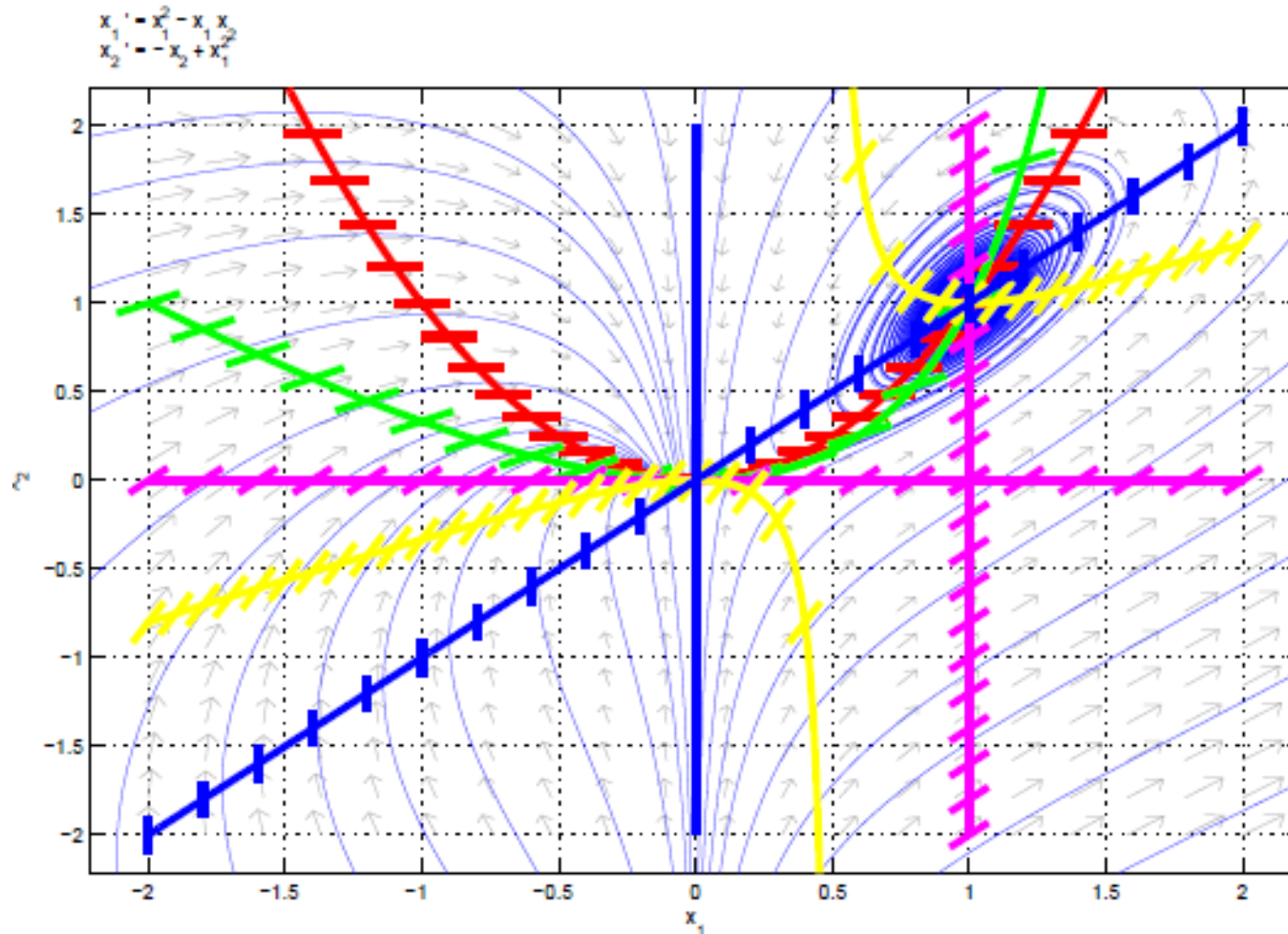
For $c = 2$, from (6), we find that the isocline is $-x_2 + x_1^2 = 2(x_1^2 - x_1x_2)$. So,

$$c = 2 \text{ on } x_2 = \frac{x_1^2}{2x_1 - 1} \quad (10)$$

The next part of the problem requires the curves to be sketched with the associated slopes on top of the isoclines. These drawings should be done by hand. The exact curves are plotted in Figure 1.

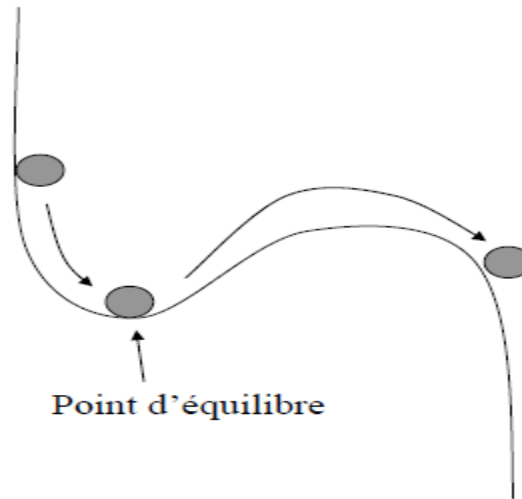


Finally, we need to conjecture the phase portrait from this information. The trajectories are found by tracing curves through the slopes that we plotted on top of the isoclines. In order to establish the direction of these trajectories, we need to look at the differential equations at some of the isoclines to determine the direction of the derivative field. This plot should be made by hand in your solutions. It is plotted by computer



Stabilité des SNL (au sens de Lyapunov)

L'approche proposée par Lyapunov permet de résoudre en partie ce problème car elle propose une solution générale pour étudier la stabilité des systèmes non linéaires en présence de **variations des conditions initiales**.



Deux méthodes sont proposées pour résoudre la stabilité au sens de Lyapunov :

- Méthode par linéarisation qui permet de conclure quant à la stabilité d'un SNL autour d'un point d'équilibre
- Méthode directe qui permet d'étudier la stabilité (locale ou globale) d'un SNL autour d'un point d'équilibre

Définitions

La théorie de Lyapunov s'intéresse **aux systèmes libres**, c'est-à-dire ceux décrits par une équation différentielle ne faisant pas intervenir de vecteur de commande et représentés par une équation d'état continue du type : $\dot{x} = f(t, x)$

Ces équations évoluent à partir de leur condition initiale x_0 définie à l'instant initial t_0 . La théorie de Lyapunov décrit la **stabilité d'une solution donnée** de cette équation différentielle pour des **fluctuations de la condition initiale**.

De manière informelle, cette stabilité prend la forme suivante :

- Soit $x(t)$ une solution particulière de l'équation différentielle issue de la condition initiale x_0 . Cette solution est dite **stable** au sens de Lyapunov si une « petite » modification de la condition initiale conduit à une solution $z(t)$ qui reste « proche » de $x(t)$. Elle est dite **instable** dans le cas contraire.
- Elle est dite **asymptotiquement stable** si elle est stable et si, de plus, cette nouvelle solution $z(t)$ se rapproche indéfiniment de $x(t)$.

Stabilité locale avec linéarisation

On considère un SNL caractérisé par l'équation d'état $\dot{x}=f(x,u)$ ayant pour un point d'équilibre $(\bar{x},\bar{u})$. Le modèle linéarisé autour du point d'équilibre en régime libre s'écrit sous la forme :

$$\delta\dot{x}=A\delta x \quad \text{avec} \quad A=\left.\frac{\partial f}{\partial x}(x,u)\right|_{x=\bar{x},u=\bar{u}}$$

Théorème : Le système est stable au sens de Lyapunov si toutes les valeurs propres de la matrice A sont à partie réelle strictement négative et si celles à partie réelle nulle sont d'ordre de multiplicité au plus égal à 1.

Comment vérifier la stabilité d'un système non-linéaire ?

Fonctions de Lyapunov

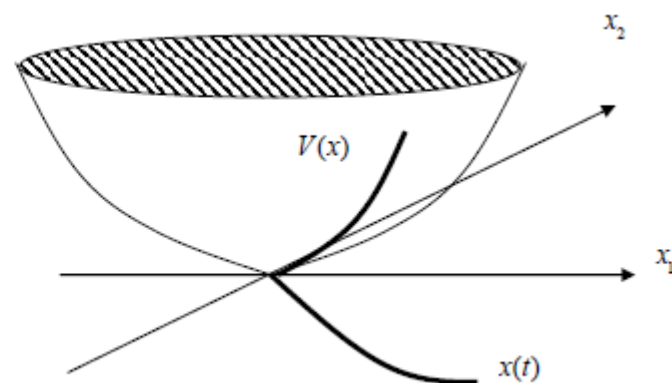
Définition : si dans un voisinage D du point d'équilibre $x=0$, il existe une fonction $V(x)$ définie positive et différentiable et si sa dérivée par rapport au temps le long d'une trajectoire est définie négative, alors la fonction $V(x)$ est appelée fonction de Lyapunov candidate

Une fonction définie positive est une fonction :

- ❶ $V(.) : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$
- ❷ $V(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$
- ❸ $V(x) = 0, \quad x = 0$

$$\dot{V}(x) = \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^T f(x)$$

- $V(x) \geq 0 \quad \forall x \in D$
- $\dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in D$



Théorème de Lyapunov (seconde méthode)

S'il existe une fonction de Lyapunov candidate R^n dans R^+ telle que :

- $V(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$ et $V(0) = 0$
- $V(x) = Cte$ définies des courbes équipotentielles de Lyapunov
(définissent des domaines connexes emboîtés de l'espace d'état)
- $\dot{V}(x)$ est définie négative dans tout l'espace d'état :

$$\dot{V}(x) \begin{cases} < 0 & \forall x \neq 0 \\ = 0 & \text{quand } x = 0 \end{cases}$$

- $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} V(x) \rightarrow \infty$ quand $\|x\| \rightarrow \infty$

alors le point d'équilibre $x=0$ est globalement asymptotiquement stable.

Hypothèse de base sur $V(x,t)$

- $\forall x, \forall t \geq t_0$: toutes les dérivées partielles de V existent et sont continues dans (x,t) .
- Conséquence:
$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt}[x(t; x_0, t_0), t] &\equiv \frac{dV}{dt}[x(t), t] = \dot{V}[x(t), t] \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i}[x(t), t] \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial V}{\partial t}[x(t), t]\end{aligned}$$

Fonction définie positive

- Une fonction scalaire $V(x)$ continuellement différentiable (par rapport à x) est définie positive dans une région Ω autour de l'origine si:
 - $V(0) = 0$;
 - $V(x) > 0$ pour tout $x \in \Omega / x \neq 0$.

Fonction définie semi-positive

- Une fonction scalaire $V(x)$ continuellement différentiable (par rapport à x) est définie semi-positive dans une région Ω autour de l'origine si:
 - $V(0) = 0$;
 - $V(x) \geq 0$ pour tout $x \in \Omega / x \neq 0$

Fonction quadratique définie positive

- La fonction quadratique $V(x) = x^T Q x$ où Q est une matrice (de taille n par n) réelle symétrique, est définie positive si toutes les valeurs propres de la matrice Q sont strictement positives.

Exemples

- 1: $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ Définie positive dans $\mathbb{R}^2$;
- 2: $V(x) = (x_1 + x_2)^2$ Définie semi-positive dans $\mathbb{R}^2$.

Stabilité locale

- L'état d'équilibre $x_e = 0$ est stable si il existe une fonction continuellement dérivable $V(x)$ telle que:
 - $V(0) = 0$;
 - $V(x) > 0, \quad \forall x \neq 0, x \in \Omega$;
 - $\dot{V}(x) = dV(x)/dt \leq 0, \quad \forall x \neq 0, x \in \Omega$.

Stabilité locale et asymptotique

- Si la dernière condition était plutôt, $\dot{V}(x) < 0$ alors l'état d'équilibre est asymptotiquement stable.

Stabilité globale

- L'état d'équilibre $x_e = 0$ est globalement asymptotiquement stable si il existe une fonction continuellement dérivable $V(x)$ telle que:
 - $V(0) = 0$;
 - $V(x) > 0, \forall x \neq 0$;
 - $\dot{V}(x) < 0, \forall x \neq 0$;
 - $\dot{V}(x) \rightarrow -\infty$ quand $\|x\| \rightarrow \infty$.

Exemple 1

- Soit: $\ddot{x} - \varepsilon x^2 \dot{x} + x = 0$

Dont on veut connaître la stabilité.

- Passage en équation d'état avec: $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$

- Ainsi:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + \varepsilon x_1^2 x_2 \end{cases}$$

- Ce système possède un point d'équilibre à $(x_1, x_2) = (0, 0)$.
- Analysons la stabilité de ce système avec cette fonction de Lyapunov:

$$V(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{2}$$

- Dérivant $V(x)$, on trouve:

$$\dot{V}(x_1, x_2) \equiv \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 = x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2$$

- Ensuite:

$$\dot{V}(x_1, x_2) = x_1 x_2 - x_1 x_2 + \varepsilon x_1^2 x_2^2 = \varepsilon x_1^2 x_2^2$$

- Donc $\dot{V}(x_1, x_2) = \varepsilon x_1^2 x_2^2$

- Ainsi, $V(x)$ est une fonction définie positive qui est strictement décroissante le long de toutes les trajectoires possibles si $\varepsilon < 0$.

- En vertu de la théorie de Lyapunov, le système est globalement stable si $\varepsilon = 0$.

- Il est globalement asymptotiquement stable si $\varepsilon < 0$.

- Sinon, il est globalement instable.

Exemple 2

○ Soit:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1(x_2^2 - 1) \\ \dot{x}_2 = -x_2(x_1^2 + 1) \end{cases}$$

Dont le point d'équilibre est à (0,0).

○ Vérifions la stabilité avec la fonction de Lyapunov: $V(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{2}$

○ En dérivant: $\dot{V}(x_1, x_2) = x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2$

$$= 2x_1^2(x_2^2 - 1) - x_2^2(x_1^2 + 1)$$

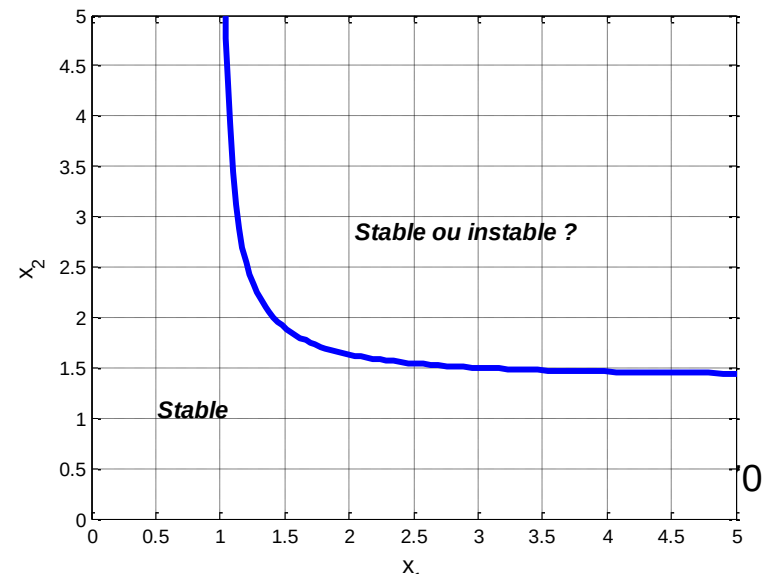
$$= x_1^2x_2^2 - 2x_1^2 - x_2^2$$

○ Donc

$$\dot{V}(x_1, x_2) < 0 \Rightarrow x_1^2x_2^2 - 2x_1^2 - x_2^2 < 0$$

○ Cette condition peut être réécrite comme suit:

$$\dot{V}(x_1, x_2) < 0 \Rightarrow x_2^2 < \frac{2x_1^2}{(x_1^2 - 1)}$$



- Essayons ce second candidat: $V_2(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + 2x_2^2}{2}$
- Dérivant: $\dot{V}_2(x_1, x_2) = -2(x_1^2 + x_2^2)$
 - Ce qui mène à conclure que le système est globalement asymptotiquement stable.

Exemple 3

- Soit:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{4}x_2(1 - e^{-t}) \end{cases}$$
 - Dont le point d'équilibre est à (0,0).
- Vérifions la stabilité avec cette fonction de Lyapunov suivante:

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2(1 + e^{-t})$$

- En dérivant:
$$\begin{aligned}\dot{V}(x, t) &= 2x_1\dot{x}_1 + 4x_2\dot{x}_2(1 + e^{-t}) - 2x_2^2e^{-t} \\ &= -2x_1^2 - x_2^2(1 - e^{-t})(1 + e^{-t}) - 2x_2^2e^{-t} \\ &= -2x_1^2 - x_2^2(1 - e^{-2t} + 2e^{-t})\end{aligned}$$

- Stable car:

$$\dot{V}(x, t) = -2x_1^2 - x_2^2(1 - e^{-2t} + 2e^{-t}) \leq 0 \quad \forall t, \forall x$$

- Le choix de la fonction de Lyapunov a un effet sur l'évaluation de la zone de stabilité d'un système non-linéaire.

Exemple : Robot

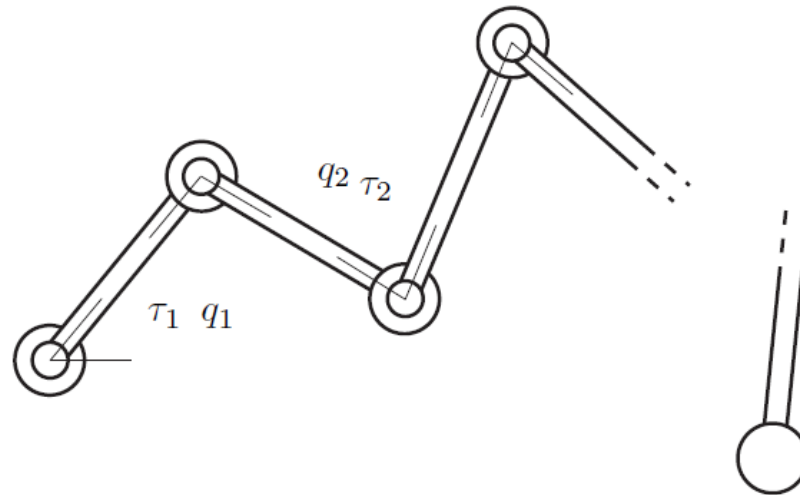


FIG.: Robot planaire

Energie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$$

$$\frac{d}{dt} E_c = P$$

Bilan de puissance :

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} (\dot{q}^T M(q) \dot{q}) = \dot{q}^T \tau.$$

Candidat de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}(q - \bar{q})^T K_p (q - \bar{q}) + \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q}$$

$$K_p = \begin{pmatrix} k_{p,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & k_{p,2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & k_{p,n} \end{pmatrix}$$

Comme $k_{p,i} > 0$, $i = 1, \dots, n$, on constate bien que $V(\cdot)$ est définie positive au sens où $V(q, \dot{q}) > 0$, $\forall q \neq \bar{q}$, $\forall \dot{q} \neq 0$ et $V(\bar{q}, 0) = 0$.

$$\dot{V} = \dot{q}^T K_p (q - \bar{q}) + \dot{q}^T \tau$$

En introduisant la loi de commande $\tau = K_p(\bar{q} - q) - K_d\dot{q}$ avec $k_{d,i} > 0$, $i = 1, \dots, n$ et

$$K_d = \begin{pmatrix} k_{d,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & k_{d,2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & k_{d,n} \end{pmatrix}$$

nous avons

$$\dot{V} = \dot{q}^T K_p (q - \bar{q}) + \dot{q}^T (-K_d \dot{q} - K_p (q - \bar{q})) = -\dot{q}^T K_d \dot{q} \leq 0,$$

Ceci admet une généralisation avec des matrices définies positives arbitraires $K_p > 0$, $K_d > 0$.

Stabilité de Lyapunov des systèmes linéaires

- Le système linéaire $\dot{x} = Ax$ est asymptotiquement stable si et seulement si, pour toute matrice symétrique définie positive Q , il existe une matrice P définie positive et symétrique satisfaisant l'équation de Lyapunov:

$$A^T P + PA + Q = 0$$

Démonstration (condition suffisante)

- Considérons ce candidat: $V = x^T P x$

$$\dot{V} = x^T P \dot{x} + \dot{x}^T P x$$

- Dérivant:

$$= x^T P A x + x^T A^T P x$$

$$= x^T (PA + A^T P) x$$

- Soit Q une matrice définie positive, si P est une solution positive de l'équation de Lyapunov. Alors

$$V(x) > 0, \forall x \neq 0 \quad \text{et} \quad \dot{V}(x) = -x^T Q x \Rightarrow \dot{V}(x) < 0, \forall x \neq 0.$$

Donc système asymptotiquement stable.

- Pour un couple quelconque (A,Q) l'équation de Lyapunov peut admettre plus d'une solution pour P.
- Mais, si A est stable, la solution P est unique: $P = \int_0^{\infty} e^{A^T t} Q e^{At} dt$
- Avec cette solution:

$$\begin{aligned}
 A^T P + P A &= \int_0^{\infty} A^T e^{A^T t} Q e^{At} dt + \int_0^{\infty} e^{A^T t} Q e^{At} A dt \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{d}{dt} \left(e^{A^T t} Q e^{At} \right) dt \\
 &= e^{A^T t} Q e^{At} \Big|_0^{\infty} \\
 &= -Q
 \end{aligned}$$

Une matrice $n \times n$ symétrique A est dite « définie positive » si pour tout vecteur $X (n \times 1)$, le produit $X^T A X > 0$.
 Elle est « semi-définie positive » si $X^T A X \geq 0$ pour tout X.

Une matrice symétrique A est définie positive (noté $A \succ 0$) si toutes ses valeurs propres sont strictement positives

Example

○ $Q = I$.

```
>> A = [-1 1 0;-2 0 1;-3 0 0]
```

```
A =
```

```
    -1     1     0
    -2     0     1
    -3     0     0
```

```
>> eig(A)
```

```
ans =
```

```
    0.1378 + 1.5273i
    0.1378 - 1.5273i
   -1.2757
```

```
>> syms p1 p2 p3 p4 p5 p6
```

```
>> P = [p1 p2 p3;p2 p4 p5;p3 p5 p6]
```

```
P =
```

```
[ p1, p2, p3]
[ p2, p4, p5]
[ p3, p5, p6]
```

```
>> simplify(P*A+A'*P+Q)
```

```
ans =
```

```
[ 1 - 4*p2 - 6*p3 - 2*p1, p1 - p2 - 2*p4 - 3*p5, p2 - p3 - 2*p5 - 3*p6]
[ p1 - p2 - 2*p4 - 3*p5,          2*p2 + 1,          p3 + p4]
[ p2 - p3 - 2*p5 - 3*p6,          p3 + p4,          2*p5 + 1]
```

```
>> simplify(P*A+A'*P+Q)
```

```
ans =
```

```
[ 1 - 4*p2 - 6*p3 - 2*p1, p1 - p2 - 2*p4 - 3*p5, p2 - p3 - 2*p5 - 3*p6]  
[ p1 - p2 - 2*p4 - 3*p5, 2*p2 + 1, p3 + p4]  
[ p2 - p3 - 2*p5 - 3*p6, p3 + p4, 2*p5 + 1]
```

$$p_2 = -1/2$$

$$p_5 = -1/2$$

$$p_4 = -p_3$$

```
[ 3 - 6*p3 - 2*p1, p1 + 2*p3 + 2, 1/2 - 3*p6 - p3]  
[ p1 + 2*p3 + 2, 0, 0]  
[ 1/2 - 3*p6 - p3, 0, 0]
```

$$p_3 = 1/2 - 3p_6$$

```
[ 18*p6 - 2*p1, p1 - 6*p6 + 3, 0]  
[ p1 - 6*p6 + 3, 0, 0]  
[ 0, 0, 0]
```

$$p_1 = -3 + 6p_6$$

```
[ 6*p6 + 6, 0, 0]  
[ 0, 0, 0]  
[ 0, 0, 0]
```

○ $6p_6 + 6 = 0 \rightarrow p_6 = -1$

○ Finalement P est:

$$\begin{bmatrix} -9 & -1/2 & 7/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1/2 & -7/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7/2 & -1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

● Pas défini positif, car:

```
>> double(eig(PP))
```

```
ans =
```

```
-10.3276 + 0.0000i
```

```
-3.5934 - 0.0000i
```

```
0.4210 + 0.0000i
```

```
>> syms x1 x2 x3
```

```
>> simplify([x1 x2 x3]*PP*[x1;x2;x3])
```

```
ans =
```

```
7*x1*x3 - x1*x2 - 9*x1^2 - (7*x2^2)/2 - x2*x3 - x3^2
```

Instable

Design d'un contrôleur non linéaire pour un système linéaire

○ Soit le système: $\dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t)$

- A globalement asymptotiquement stable (g.a.s.);
- $b \in \mathfrak{R}^n$
- $x(0) = x_0$
- $|u(t)| \leq 1, \forall t$

○ **Problème:**

- Concevoir un contrôleur avec rétroaction possiblement non-linéaire qui fait en sorte que x retourne rapidement à 0.

Étape #1

○ Choix de la fonction de Lyapunov pour le système en boucle ouverte:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

○ Choisissons Q symétrique et définie positive. Exemple: $Q = I$.

- Ensuite, définir $V(x,t) = x^T P x$
- Avec P symétrique et définie positive, solution de l'équation de Lyapunov.
 - Comme A est g.a.s. $P > 0$.
- Conséquence, la fonction de Lyapunov $V(x,t)$ est positive définie et décroissante et radialement illimitée pour le système.

Étape #2

- Choisir l'entrée $u(t)$ qui fait en sorte que dV/dt soit négatif le long des trajectoires du système.
- Dérivant, on obtient: $\dot{V}(x,t) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = -x^T Q x + 2u b^T P x$
- Solution $u(t)$: $u(t) = -\text{sign}[b^T P x(t)]$
- Avec:

$$\text{sign}[z] = \begin{cases} 1 & \text{si } z > 0 \\ -1 & \text{si } z < 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$
 - Un relais...

Étape #3

- Vérification que le système en boucle fermée est g.a.s.

- La dérivé de V est:
$$\begin{aligned}\dot{V}(x,t) &= -x^T Qx + 2ub^T Px \\ &= -x^T Qx - 2\text{sign}\left[b^T Px\right]b^T Px \\ &= -x^T Qx - 2\left|b^T Px\right| \leq -x^T Qx\end{aligned}$$

- Système:
$$\dot{x} = -x + u$$

- Choix de Q: $Q = 1$.

- Donc:
$$A^T P + PA + Q = 0 \Rightarrow -P - P + 1 = 0 \Rightarrow P = \frac{1}{2}$$

- Ce qui mène à ce contrôleur:

$$u = -\text{sign}\left[b^T Px\right] = -\text{sign}\left[\frac{1}{2}x\right] = -\text{sign}[x]$$

- Donc en boucle fermée:

$$\dot{x} = -x - \text{sign}[x]$$